Teoria Algébrica dos Números

Soluções dos exercícios das notas de aula

Victor Gonzalo Lopez Neumann

Conteúdo

Capítulo 1 — Corpos de Números e Inteiros Algébricos 5

Capítulo 2 — Unidades, Irredutíveis e Domínios Euclidianos 21

Capítulo 3 — Ideais Fracionários e Anéis de Dedekind 39

Capítulo 4 — Métodos Geométricos: Teorema de Minkowski 59

Capítulo 5 — Aplicação do Método Geométrico ao Grupo de Classes 73

Capítulo 6 — Teorema das Unidades de Dirichlet 83

Capítulo 1 — Corpos de Números e Inteiros Algébricos

Fatos usados com frequência. Se $\alpha \in \mathcal{O}_K$, então $\mathrm{N}(\alpha), \mathrm{Tr}(\alpha) \in \mathbb{Z}$. Para $\alpha \in K = \mathbb{Q}(\theta)$, $f_\alpha = p_\alpha^{\ell}$ com $\ell = [K : \mathbb{Q}(\alpha)]$. Para uma base $w_1, \ldots, w_n$ de K, $\Delta(w_1, \ldots, w_n) = \det(\sigma_r(w_j))^2 = \det(\mathrm{Tr}(w_j w_k))$, pois, sendo $S = (\sigma_r(w_j))$, a matriz $S^T S$ tem entradas $\sum_r \sigma_r(w_j)\sigma_r(w_k) = \mathrm{Tr}(w_j w_k)$.

Exercício 1

Enunciado. Escreva $\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{5})$ na forma $\mathbb{Q}(\theta)$.

Solução. Seja $\theta = \sqrt{3} + \sqrt[3]{5}$. Claramente $\mathbb{Q}(\theta) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{5})$. De $(\theta - \sqrt{3})^3 = 5$:

$$\theta^3 - 3\sqrt{3}\,\theta^2 + 9\theta - 3\sqrt{3} = 5 \quad \Longrightarrow \quad \theta^3 + 9\theta - 5 = \sqrt{3}\,(3\theta^2 + 3).$$

Como θ é real, $3\theta^2 + 3 \neq 0$, e

$$\sqrt{3} = \frac{\theta^3 + 9\theta - 5}{3\theta^2 + 3} \in \mathbb{Q}(\theta), \qquad \sqrt[3]{5} = \theta - \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\theta).$$

Logo $\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{5}) = \mathbb{Q}(\sqrt{3} + \sqrt[3]{5})$, de grau 6 (pois 2 e 3 dividem o grau e $[\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{5}) : \mathbb{Q}] \leq 6$). $\square$

Exercício 2

Enunciado. Mostre que $\theta = \sqrt{2}+\sqrt{3}$ é algébrico e encontre seu polinômio minimal. Prove que $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in K = \mathbb{Q}(\theta)$, calcule os polinômios característicos de $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$ relativamente a $K|\mathbb{Q}$ e encontre todos os monomorfismos $K \to \mathbb{C}$.

Solução. *Polinômio minimal.* $\theta^2 = 5+2\sqrt{6}$, logo $(\theta^2-5)^2 = 24$, isto é, $\theta^4 - 10\theta^2 + 1 = 0$, e θ é algébrico.

$\sqrt{2}, \sqrt{3} \in K$. Temos $\theta^3 = 2\sqrt{2} + 6\sqrt{3} + 9\sqrt{2} + 3\sqrt{3} = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}$, logo

$$\sqrt{2} = \frac{\theta^3 - 9\theta}{2}, \qquad \sqrt{3} = \theta - \sqrt{2} = \frac{11\theta - \theta^3}{2},$$

e $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. Como $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ (se $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$ com $a, b \in \mathbb{Q}$, então $3 = a^2 + 2b^2 + 2ab\sqrt{2}$ força $ab = 0$, e $a^2 = 3$ ou $2b^2 = 3$, impossível), temos $[K : \mathbb{Q}] = 4$. Logo $p_\theta(x) = x^4 - 10x^2 + 1$.

Monomorfismos. As raízes de p_θ são $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$, e os quatro monomorfismos são dados por

$$\sigma_{\epsilon_1,\epsilon_2}(\sqrt{2}) = \epsilon_1\sqrt{2}, \qquad \sigma_{\epsilon_1,\epsilon_2}(\sqrt{3}) = \epsilon_2\sqrt{3}, \qquad \epsilon_1, \epsilon_2 \in \{\pm 1\},$$

de modo que $\theta \mapsto \epsilon_1\sqrt{2} + \epsilon_2\sqrt{3}$. (Eles são determinados pela imagem de θ, e essa imagem determina as de $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$ pelas fórmulas acima.)

Polinômios característicos. Os conjugados de $\sqrt{2}$ são $\sqrt{2}, \sqrt{2}, -\sqrt{2}, -\sqrt{2}$, e os de $\sqrt{3}$ são $\sqrt{3}, -\sqrt{3}, \sqrt{3}, -\sqrt{3}$. Logo

$$f_{\sqrt{2}}(x) = (x^2 - 2)^2, \qquad f_{\sqrt{3}}(x) = (x^2 - 3)^2,$$

de acordo com $f_\alpha = p_\alpha^\ell$, $\ell = [K : \mathbb{Q}(\alpha)] = 2$. □

Exercício 3

Enunciado. Encontre todos os monomorfismos $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{7}) \to \mathbb{C}$.

Solução. Seja $\theta = \sqrt[3]{7}$; $p_\theta = x^3 - 7$ (Eisenstein em 7), com raízes θ, $\omega\theta$, $\omega^2\theta$, $\omega = e^{2\pi i/3}$. Os monomorfismos são

$$\sigma_k \colon \mathbb{Q}(\theta) \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \sigma_k(a + b\theta + c\theta^2) = a + b\,\omega^k\theta + c\,\omega^{2k}\theta^2, \qquad k = 0, 1, 2,$$

com $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Só σ_0 tem imagem real. □

Exercício 4

Enunciado. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$. Calcule o discriminante da base $\{1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4}\}$.

Solução. Seja $\theta = \sqrt[3]{2}$, $p_\theta = x^3 - 2$ e $\mathrm{D}\, p_\theta(\theta) = 3\theta^2$. Como $\mathrm{N}(\theta) = 2$ (produto das raízes de $x^3 - 2$), pela fórmula $\Delta(1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}) = (-1)^{n(n-1)/2}\, \mathrm{N}(\mathrm{D}\, p_\theta(\theta))$,

$$\Delta(1, \theta, \theta^2) = (-1)^3\, \mathrm{N}(3\theta^2) = -27\, \mathrm{N}(\theta)^2 = -108. \square$$

Exercício 5

Enunciado. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$. Encontre os monomorfismos $\sigma\colon K \to \mathbb{C}$ e os polinômios minimais (sobre $\mathbb{Q}$) e característicos (relativos a K) de (i) $\sqrt[4]{2}$, (ii) $\sqrt{2}$, (iii) 2, (iv) $\sqrt{2}+1$.

Solução. Seja $\theta = \sqrt[4]{2}$; $p_\theta = x^4 - 2$ (Eisenstein em 2), com raízes $i^k\theta$, $k = 0, 1, 2, 3$. Os monomorfismos são $\sigma_k(\theta) = i^k\theta$, $k = 0, 1, 2, 3$.

Como $\sqrt{2} = \theta^2$, temos $\sigma_k(\sqrt{2}) = i^{2k}\theta^2 = (-1)^k\sqrt{2}$. Usando $f_\alpha = p_\alpha^\ell$:

α	p_α	f_α
$\sqrt[4]{2}$	$x^4 - 2$	$x^4 - 2$
$\sqrt{2}$	$x^2 - 2$	$(x^2 - 2)^2$
2	$x - 2$	$(x - 2)^4$
$\sqrt{2}+1$	$x^2 - 2x - 1$	$(x^2 - 2x - 1)^2$

Para (iv): $(\sqrt{2}+1-1)^2 = 2$, logo $\sqrt{2}+1$ é raiz de $(x-1)^2 - 2 = x^2 - 2x - 1$, irredutível (raízes irracionais $1 \pm \sqrt{2}$); seus conjugados são $1+\sqrt{2}, 1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2}, 1-\sqrt{2}$. □

Exercício 6

Enunciado. Encontre o discriminante da base $\{1, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{15}\}$ de $\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5})$.

Solução. Os monomorfismos de $K = \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5})$ são $\sqrt{3} \mapsto \pm\sqrt{3}$, $\sqrt{5} \mapsto \pm\sqrt{5}$ (como no Exercício 2). Assim $\mathrm{Tr}(\sqrt{3}) = \mathrm{Tr}(\sqrt{5}) = \mathrm{Tr}(\sqrt{15}) = 0$ e $\mathrm{Tr}(q) = 4q$ para $q \in \mathbb{Q}$. Os produtos $w_j w_k$ de elementos distintos da base são múltiplos racionais de $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ ou $\sqrt{15}$ (por exemplo, $\sqrt{3}\sqrt{15} = 3\sqrt{5}$), logo têm traço 0, e $\mathrm{Tr}(w_j^2) = 4w_j^2$. Portanto

$$\Delta(1, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{15}) = \det \mathrm{diag}(4,\ 12,\ 20,\ 60) = 57\,600 = 2^8 \cdot 3^2 \cdot 5^2. \square$$

Exercício 7

Enunciado. Calcule bases integrais e discriminantes de (a) $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$, (b) $\mathbb{Q}(\sqrt{2},i)$, (c) $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, (d) $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$.

Dois lemas. Seja $K=\mathbb{Q}(\theta)$ de grau n, com $\theta\in\mathcal{O}_K$.

Lema A. Se $\mathbb{Z}[\theta]\neq\mathcal{O}_K$, existe um primo p com $p^2\mid\Delta(1,\theta,\dots,\theta^{n-1})$ e um elemento

$$\alpha=\frac{a_0+a_1\theta+\cdots+a_{n-1}\theta^{n-1}}{p}\in\mathcal{O}_K,\qquad a_j\in\mathbb{Z}\text{ nem todos divisíveis por }p.$$

Prova. Seja $\beta_1,\dots,\beta_n$ uma base integral e escreva $\theta^j=\sum_k c_{jk}\beta_k$, com $C=(c_{jk})$ inteira. Pela fórmula de mudança de base, $\Delta(1,\dots,\theta^{n-1})=(\det C)^2\Delta_K$. Se $\det C=\pm1$, então C^{-1} é inteira, cada $\beta_k\in\mathbb{Z}[\theta]$ e $\mathbb{Z}[\theta]=\mathcal{O}_K$. Logo $|\det C|>1$; seja p um primo que o divide. Então $p^2\mid\Delta(1,\dots,\theta^{n-1})$, e a matriz C reduzida módulo p é singular: existem $a_0,\dots,a_{n-1}\in\mathbb{Z}$, nem todos divisíveis por p, com $\sum_j a_jc_{jk}\equiv0\pmod p$ para todo k. Assim $\sum_j a_j\theta^j=\sum_k\big(\sum_j a_jc_{jk}\big)\beta_k\in p\mathcal{O}_K$.

Lema B (Eisenstein). Se p_θ é de Eisenstein em p, então não existe α como no Lema A para esse primo p.

Prova. Suponha que exista e seja j o menor índice com $p\nmid a_j$. Subtraindo de α o elemento $\sum_{k<j}(a_k/p)\theta^k\in\mathbb{Z}[\theta]$, obtemos $\beta=(a_j\theta^j+\cdots+a_{n-1}\theta^{n-1})/p\in\mathcal{O}_K$. Como $p_\theta=x^n+c_{n-1}x^{n-1}+\cdots+c_0$ com $p\mid c_r$, temos $\theta^n=p\,u$ com $u\in\mathbb{Z}[\theta]$, e portanto $\theta^m/p\in\mathbb{Z}[\theta]$ para $m\geq n$. Então

$$\theta^{n-1-j}\beta=\frac{a_j\theta^{n-1}}{p}+\sum_{k>j}\frac{a_k\theta^{n-1-j+k}}{p}$$

e cada parcela da soma tem expoente $\geq n$; logo $a_j\theta^{n-1}/p\in\mathcal{O}_K$. Mas

$$\mathrm{N}\Big(\frac{a_j\theta^{n-1}}{p}\Big)=\frac{a_j^n\,\mathrm{N}(\theta)^{n-1}}{p^n}=\pm\frac{a_j^nc_0^{n-1}}{p^n},$$

e, como $p\nmid a_j$ e $p^2\nmid c_0$, o numerador é divisível por p^{n-1} e não por p^n. A norma não é inteira, absurdo.

Solução.

(c) $K=\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$**.** Pelo Exercício 4, $\Delta(1,\theta,\theta^2)=-108=-2^2\cdot3^3$. Pelo Lema A, basta excluir $p=2$ e $p=3$. O polinômio x^3-2 é de Eisenstein em 2. Para $p=3$, use $\eta=\theta+1$: como $\theta=\eta-1$, $\eta^3-3\eta^2+3\eta-3=0$, de Eisenstein em 3; e $\mathbb{Z}[\eta]=\mathbb{Z}[\theta]$, com o mesmo discriminante (a mudança de base é unimodular). Pelo Lema B, nenhum dos dois primos ocorre. Logo

$$\mathcal{O}_K=\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}],\qquad\text{base integral }\{1,\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{4}\},\qquad\Delta_K=-108.$$

(d) $K=\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$**.** Com $\theta=\sqrt[4]{2}$, $\mathrm{D}\,p_\theta(\theta)=4\theta^3$ e $\mathrm{N}(\theta)=-2$:

$$\Delta(1,\theta,\theta^2,\theta^3)=(-1)^6\,\mathrm{N}(4\theta^3)=256\,\mathrm{N}(\theta)^3=-2048=-2^{11}.$$

O único primo a excluir é 2, e x^4-2 é de Eisenstein em 2. Logo $\{1,\theta,\theta^2,\theta^3\}$ é base integral e $\Delta_K=-2048$.

(b) $K=\mathbb{Q}(\sqrt{2},i)$**.** Seja $\zeta=e^{2\pi i/8}=\frac{1+i}{\sqrt2}=\frac{\sqrt2+\sqrt2\,i}{2}\in K$. Como $i=\zeta^2$ e $\sqrt2=\zeta+\zeta^{-1}=\zeta-\zeta^3$, temos $K=\mathbb{Q}(\zeta)$. O polinômio x^4+1 anula ζ, e $(x+1)^4+1=$

$x^4+4x^3+6x^2+4x+2$ é de Eisenstein em 2; logo $p_\zeta = x^4+1$ e, com $\eta = \zeta - 1$, p_η é de Eisenstein em 2. Como $\mathrm{N}(\zeta) = 1$,

$$\Delta(1, \zeta, \zeta^2, \zeta^3) = \mathrm{N}(4\zeta^3) = 256 = 2^8.$$

Só $p = 2$ precisa ser excluído, e o Lema B (aplicado a η, com $\mathbb{Z}[\eta] = \mathbb{Z}[\zeta]$) o exclui. Logo

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta], \qquad \text{base integral } \left\{1,\ \tfrac{1+i}{\sqrt{2}},\ i,\ \tfrac{-1+i}{\sqrt{2}}\right\}, \qquad \Delta_K = 256.$$

(a) $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$**.** Afirmamos que uma base integral é

$$\left\{1,\ \sqrt{2},\ \sqrt{3},\ \tfrac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}\right\}, \qquad \Delta_K = 2304 = 2^8 \cdot 3^2.$$

São inteiros: $\gamma = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$ satisfaz $\gamma^2 = \frac{8+4\sqrt{3}}{4} = 2+\sqrt{3}$, logo $(\gamma^2-2)^2 = 3$, isto é, $\gamma^4 - 4\gamma^2 + 1 = 0$.

Geram $\mathcal{O}_K$. Seja $\alpha = a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \in \mathcal{O}_K$, com $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$. Sejam σ, τ os monomorfismos com $\sigma(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$, $\sigma(\sqrt{3}) = -\sqrt{3}$ e $\tau(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$, $\tau(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$. Os conjugados de α são inteiros algébricos, e, pelo Exercício 10, os inteiros de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ são $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ e $\mathbb{Z}[\sqrt{6}]$. Então

$$\alpha + \sigma(\alpha) = 2a + 2b\sqrt{2}, \qquad \alpha + \tau(\alpha) = 2a + 2c\sqrt{3}, \qquad \alpha + \sigma\tau(\alpha) = 2a + 2d\sqrt{6}$$

dão $2a, 2b, 2c, 2d \in \mathbb{Z}$. Escreva $\alpha = (A + B\sqrt{2} + C\sqrt{3} + D\sqrt{6})/2$, com $A, B, C, D \in \mathbb{Z}$. Também $\alpha\sigma(\alpha) \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ e $\alpha\tau(\alpha) \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$; calculando,

$$4\alpha\sigma(\alpha) = (A^2 + 2B^2 - 3C^2 - 6D^2) + (2AB - 6CD)\sqrt{2} \in 4\mathbb{Z}[\sqrt{2}],$$
$$4\alpha\tau(\alpha) = (A^2 + 3C^2 - 2B^2 - 6D^2) + (2AC - 4BD)\sqrt{3} \in 4\mathbb{Z}[\sqrt{3}].$$

Da segunda, AC é par. Da primeira, módulo 2, $A \equiv C$; logo A e C são pares. Então a primeira dá $2B^2 - 6D^2 \equiv 0 \pmod 4$, isto é, $B \equiv D \pmod 2$. Portanto

$$\alpha = \frac{A}{2} + \frac{B-D}{2}\sqrt{2} + \frac{C}{2}\sqrt{3} + D\,\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$$

é combinação inteira da base proposta.

Discriminante. Como no Exercício 6, $\Delta(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}) = \det \mathrm{diag}(4, 8, 12, 24) = 9216$. A mudança de base para $\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \gamma\}$ tem determinante $\frac{1}{2}$, logo $\Delta_K = 9216/4 = 2304$. □

Exercício 8

Enunciado. Seja $K = \mathbb{Q}(\theta)$ de grau n. Prove que $\alpha \in K$ é inteiro algébrico se, e somente se, $f_\alpha(x)$ tem coeficientes inteiros.

Solução. Temos $f_\alpha = p_\alpha^\ell$. Se α é inteiro algébrico, então $p_\alpha \in \mathbb{Z}[x]$ (lema do polinômio minimal), logo $f_\alpha \in \mathbb{Z}[x]$. Reciprocamente, se $f_\alpha \in \mathbb{Z}[x]$, então α é raiz do polinômio mônico f_α com coeficientes inteiros, logo é inteiro algébrico. □

Exercício 9

Enunciado. Seja K um corpo quadrático. Prove que existe um inteiro d livre de quadrados tal que $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$.

Solução. Seja $\alpha \in K \setminus \mathbb{Q}$; então $K = \mathbb{Q}(\alpha)$ e $p_\alpha = x^2 + bx + c \in \mathbb{Q}[x]$, com $\alpha = \frac{-b \pm \sqrt{\delta}}{2}$, $\delta = b^2 - 4c \in \mathbb{Q}$. Logo $K = \mathbb{Q}(\sqrt{\delta})$, e δ não é quadrado em $\mathbb{Q}$ (p_α é irredutível). Escreva $\delta = u/v$ com $u, v \in \mathbb{Z}$, $v > 0$, e $uv = k^2 d$ com $k \in \mathbb{Z}$ e d livre de quadrados. Então $\sqrt{\delta} = \sqrt{uv}/v = (k/v)\sqrt{d}$, e $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$, com $d \neq 0, 1$ livre de quadrados. $\square$

Exercício 10

Enunciado. Seja d livre de quadrados e $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$. (a) Encontre os monomorfismos $K \to \mathbb{C}$. (b) Mostre que $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\big[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\big]$ se $d \equiv 1 \pmod 4$ e $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ se $d \equiv 2, 3 \pmod 4$. (c) Calcule Δ_K.

Solução.

(a) $p_{\sqrt{d}} = x^2 - d$, e os monomorfismos são $\sigma_1 = \mathrm{id}$ e $\sigma_2(a + b\sqrt{d}) = a - b\sqrt{d}$.

(b) Para $\alpha = a + b\sqrt{d}$ $(a, b \in \mathbb{Q})$, $f_\alpha = x^2 - 2a\,x + (a^2 - db^2)$. Pelo Exercício 8, $\alpha \in \mathcal{O}_K$ se, e somente se, $2a \in \mathbb{Z}$ e $a^2 - db^2 \in \mathbb{Z}$. Escreva $A = 2a \in \mathbb{Z}$. Então $4(a^2 - db^2) = A^2 - d(2b)^2 \in 4\mathbb{Z}$, logo $d(2b)^2 \in \mathbb{Z}$; como d é livre de quadrados, $B = 2b \in \mathbb{Z}$ (se $2b = r/s$ em forma reduzida com $s > 1$, então $s^2 \mid d$). Assim

$$\alpha = \frac{A + B\sqrt{d}}{2} \in \mathcal{O}_K \iff A^2 \equiv dB^2 \pmod 4.$$

Como os quadrados módulo 4 são 0 e 1:

- $d \equiv 2$: $A^2 \equiv 2B^2$ obriga A par, e então $2B^2 \equiv 0$, B par;
- $d \equiv 3$: $A^2 + B^2 \equiv 0$ obriga A e B pares;
- $d \equiv 1$: $A^2 \equiv B^2$, isto é, $A \equiv B \pmod 2$.

Nos dois primeiros casos, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. No terceiro, $\frac{A+B\sqrt{d}}{2} = \frac{A-B}{2} + B\,\frac{1+\sqrt{d}}{2}$ com $\frac{A-B}{2} \in \mathbb{Z}$, e $\frac{1+\sqrt{d}}{2}$ é raiz de $x^2 - x + \frac{1-d}{4} \in \mathbb{Z}[x]$; logo $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\big[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\big]$.

(c) Se $d \equiv 2, 3 \pmod 4$: $\Delta_K = \det \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{d} \\ 1 & -\sqrt{d} \end{pmatrix}^2 = 4d$. Se $d \equiv 1 \pmod 4$: $\Delta_K = \det \begin{pmatrix} 1 & \frac{1+\sqrt{d}}{2} \\ 1 & \frac{1-\sqrt{d}}{2} \end{pmatrix}^2 = (-\sqrt{d})^2 = d$. □

Exercício 11

Enunciado. Seja $K = \mathbb{Q}(\zeta)$, $\zeta = e^{2\pi i/5}$. Calcule $\mathrm{N}(\alpha)$ e $\mathrm{Tr}(\alpha)$ para (i) ζ^2; (ii) $\zeta + \zeta^2$; (iii) $1 + \zeta + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4$.

Solução. Os monomorfismos são $\sigma_k(\zeta) = \zeta^k$, $k = 1, \dots, 4$, e $\Phi(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = \prod_{k=1}^{4}(x - \zeta^k)$. Logo, para $5 \nmid t$, $\mathrm{Tr}(\zeta^t) = -1$ (soma das raízes de Φ) e $\mathrm{N}(\zeta^t) = \mathrm{N}(\zeta)^t = 1$.

(i) $\mathrm{N}(\zeta^2) = 1$, $\mathrm{Tr}(\zeta^2) = -1$.

(ii) $\mathrm{Tr}(\zeta + \zeta^2) = -2$. Como $\zeta + \zeta^2 = \zeta(1 + \zeta)$ e $\mathrm{N}(1 + \zeta) = \prod_k (1 + \zeta^k) = \Phi(-1) = 1$, temos $\mathrm{N}(\zeta + \zeta^2) = 1$.

(iii) $1 + \zeta + \cdots + \zeta^4 = \Phi(\zeta) = 0$, logo norma e traço valem 0. $\square$

Exercício 12

Enunciado. Seja $\zeta = e^{2\pi i/p}$, p primo. Mostre que $\alpha \in \mathbb{Z}[\zeta]$ é unidade se, e somente se, $\mathrm{N}(\alpha) = \pm 1$.

Solução. Se $\alpha\beta = 1$ com $\beta \in \mathbb{Z}[\zeta]$, então $\mathrm{N}(\alpha)\,\mathrm{N}(\beta) = 1$ com ambos inteiros, logo $\mathrm{N}(\alpha) = \pm 1$. Reciprocamente, se $\mathrm{N}(\alpha) = \pm 1$, seja $\beta = \sigma_2(\alpha)\cdots\sigma_{p-1}(\alpha)$. Como $\alpha = g(\zeta)$ com $g \in \mathbb{Z}[x]$, temos $\sigma_k(\alpha) = g(\zeta^k) \in \mathbb{Z}[\zeta]$, logo $\beta \in \mathbb{Z}[\zeta]$, e $\alpha\beta = \mathrm{N}(\alpha) = \pm 1$. Assim $\alpha^{-1} = \pm\beta \in \mathbb{Z}[\zeta]$. (Para $p = 2$, $\mathbb{Z}[\zeta] = \mathbb{Z}$ e o resultado é imediato.) $\square$

Exercício 13

Enunciado. Se $\zeta = e^{2\pi i/5}$, prove que a norma de $\alpha \in \mathbb{Z}[\zeta]$ é da forma $\frac{1}{4}(a^2 - 5b^2)$, com $a, b \in \mathbb{Z}$, e que $\mathbb{Z}[\zeta]$ possui infinitas unidades.

Solução. Sejam $\theta = \zeta + \zeta^4$ e $\phi = \zeta^2 + \zeta^3$. Temos $\theta + \phi = -1$, $\theta\phi = \zeta^3 + \zeta^4 + \zeta^6 + \zeta^7 = -1$, $\theta^2 = 2 + \phi$ e $\phi^2 = 2 + \theta$.

O produto $\sigma_1(\alpha)\sigma_4(\alpha)$. Escreva $\alpha = \sum_{j=0}^{4} a_j \zeta^j$, $a_j \in \mathbb{Z}$. Como $\sigma_4(\zeta) = \zeta^{-1}$,

$$\sigma_1(\alpha)\sigma_4(\alpha) = \sum_{j,k} a_j a_k \zeta^{j-k} = \sum_j a_j^2 + \sum_{t=1}^{4} c_t \zeta^t, \qquad c_t = \sum_{j-k\equiv t} a_j a_k \in \mathbb{Z},$$

e $c_t = c_{-t}$ (troque j e k). Logo $\sigma_1(\alpha)\sigma_4(\alpha) = q + r\theta + s\phi$ com $q = \sum a_j^2$, $r = c_1$, $s = c_2$. Aplicando σ_2, que leva $\theta \mapsto \phi$, $\phi \mapsto \theta$ e $\sigma_1, \sigma_4 \mapsto \sigma_2, \sigma_3$: $\sigma_2(\alpha)\sigma_3(\alpha) = q + s\theta + r\phi$.

A norma. Usando as relações acima e $\theta^2 + \phi^2 = 4 + \theta + \phi = 3$:

$$\begin{aligned} \mathrm{N}(\alpha) &= (q + r\theta + s\phi)(q + s\theta + r\phi) \\ &= q^2 + q(r+s)(\theta+\phi) + rs(\theta^2 + \phi^2) + (r^2 + s^2)\theta\phi \\ &= q^2 - q(r+s) + 3rs - r^2 - s^2. \end{aligned}$$

Multiplicando por 4 e completando quadrados,

$$4\,\mathrm{N}(\alpha) = (2q - r - s)^2 - (r+s)^2 + 12rs - 4r^2 - 4s^2 = (2q - r - s)^2 - 5(r-s)^2,$$

ou seja, $\mathrm{N}(\alpha) = \frac{1}{4}(a^2 - 5b^2)$ com $a = 2q - r - s$ e $b = r - s$.

Infinitas unidades. Pelo Exercício 11, $\mathrm{N}(1+\zeta) = 1$, e pelo Exercício 12, $1+\zeta$ é unidade de $\mathbb{Z}[\zeta]$. Como $|1+\zeta| = 2\cos(\pi/5) = \frac{1+\sqrt{5}}{2} > 1$, as potências $(1+\zeta)^k$, $k \geq 0$, têm módulos distintos, e são infinitas unidades distintas. □

Exercício 14

Enunciado. Em $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, prove que $6 = 2\cdot 3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$ e que 2, 3, $1\pm\sqrt{-5}$ não têm fatores próprios. Deduza que 2 pode não ter fatores próprios e ainda assim dividir um produto $\alpha\beta$ sem dividir α nem β.

Solução. $(1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5}) = 1+5 = 6$. Com $\mathrm{N}(a+b\sqrt{-5}) = a^2+5b^2$: $\mathrm{N}(2)=4$, $\mathrm{N}(3)=9$, $\mathrm{N}(1\pm\sqrt{-5})=6$. Se um desses elementos fosse $\gamma=\alpha\beta$ com α,β não unidades, teríamos $\mathrm{N}(\alpha),\mathrm{N}(\beta)>1$ (unidades têm norma 1) e, portanto, um fator de norma 2 ou 3. Mas $a^2+5b^2\in\{2,3\}$ não tem solução ($b=0$ dá $a^2\in\{2,3\}$; $b\neq 0$ dá valor ≥ 5). Logo os quatro elementos não têm fatores próprios.

Por fim, $2 \mid 6 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$, mas $2 \nmid 1\pm\sqrt{-5}$, pois $\frac{1\pm\sqrt{-5}}{2} \notin \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. Assim 2 é irredutível mas não é primo. □

Capítulo 2 — Unidades, Irredutíveis e Domínios Euclidianos

Exercício 1

Enunciado. Seja M um $\mathbb{Z}$-módulo livre de posto n. Prove: (a) todo submódulo N de M é livre de posto $s \leq n$; (b) se $N \neq \{0\}$, existe uma base $\{u_1, \ldots, u_n\}$ de M e inteiros não nulos $a_1, \ldots, a_s$ com $a_j \mid a_{j+1}$ tais que $\{a_1u_1, \ldots, a_su_s\}$ é base de N. Siga as etapas (i)–(ix).

Solução. Fixe uma base $x_1, \ldots, x_n$ de M.

(i) Como todo elemento de M se escreve de modo único como $\sum a_kx_k$, a aplicação $\pi_j(\sum_k a_kx_k) = a_j$ está bem definida; é claramente aditiva, e é sobrejetora, pois $\pi_j(ax_j) = a$.

(ii) O conjunto $\{a_g\mathbb{Z} \colon g \in \mathcal{L}(M, \mathbb{Z})\}$ é um conjunto não vazio de ideais de $\mathbb{Z}$, e $\mathbb{Z}$ é noetheriano (é DIP); logo tem elemento maximal $a_f\mathbb{Z}$.

(iii) Seja $0 \neq y \in N$; alguma coordenada $\pi_j(y)$ é não nula, logo $\pi_j(N) \neq 0$. Se fosse $a_f\mathbb{Z} = 0$, teríamos $a_f\mathbb{Z} \subsetneq \pi_j(N) = a_{\pi_j}\mathbb{Z}$, contradizendo a maximalidade.

(iv) Seja $g \in \mathcal{L}(M, \mathbb{Z})$ e $d = \operatorname{mdc}(a_f, g(u')) = ra_f + s\,g(u')$, com $r, s \in \mathbb{Z}$. A forma $h = rf + sg$ satisfaz $h(u') = d$, logo $a_f\mathbb{Z} \subseteq d\mathbb{Z} \subseteq h(N) = a_h\mathbb{Z}$. Pela maximalidade, $a_f\mathbb{Z} = a_h\mathbb{Z}$, e então $a_f\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$, ou seja, $a_f \mid g(u')$.

(v) Temos $u' = \sum_j \pi_j(u')x_j = a_f \sum_j b_jx_j = a_fu$. Então $a_f = f(u') = a_ff(u)$ e, como $a_f \neq 0$, $f(u) = 1$.

(vi) Para $x \in M$, $x = (x - f(x)u) + f(x)u$, com $f(x - f(x)u) = 0$; logo $M = \ker f + \mathbb{Z}u$. Se $tu \in \ker f$, então $t = f(tu) = 0$; logo a soma é direta.

(vii) Para $y \in N$, $f(y) \in a_f\mathbb{Z}$, digamos $f(y) = ca_f$. Então $y = (y - cu') + cu'$, com $y - cu' \in N \cap \ker f$. A soma é direta, pois $(N \cap \ker f) \cap \mathbb{Z}u' \subseteq \ker f \cap \mathbb{Z}u = 0$.

(viii) Prova de (a). Por indução em n; o caso $n = 0$ é trivial. Aplique o argumento de (vii) com f trocado por π_n: temos $\pi_n(N) = d\mathbb{Z}$. Se $d = 0$, então $N \subseteq \ker \pi_n = \mathbb{Z}x_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}x_{n-1}$, livre de posto $n - 1$, e a hipótese de indução conclui. Se $d \neq 0$, tome $y \in N$ com $\pi_n(y) = d$; como em (vii), $N = (N \cap \ker \pi_n) \oplus \mathbb{Z}y$. Por indução, $N \cap \ker \pi_n$ é livre de posto $\leq n - 1$, e $\mathbb{Z}y \cong \mathbb{Z}$ (pois $y \neq 0$). Logo N é livre de posto $\leq n$.

O posto está bem definido: se $\mathbb{Z}^a \cong \mathbb{Z}^b$, então $\mathbb{Z}^a/2\mathbb{Z}^a \cong \mathbb{Z}^b/2\mathbb{Z}^b$, isto é, $2^a = 2^b$.

(ix) Prova de (b). Por indução em n. Por (a), $\ker f$ é livre, e por (vi) $M \cong \ker f \oplus \mathbb{Z}$; comparando postos, $\ker f$ tem posto $n - 1$. Pela etapa (vii), $N = (N \cap \ker f) \oplus \mathbb{Z}a_fu$.

Se $N \cap \ker f = 0$, tome qualquer base $u_2, \ldots, u_n$ de $\ker f$, $u_1 = u$, $a_1 = a_f$, $s = 1$.

Caso contrário, pela hipótese de indução aplicada a $N \cap \ker f \subseteq \ker f$, existem uma base $u_2, \ldots, u_n$ de $\ker f$ e inteiros não nulos $a_2 \mid a_3 \mid \cdots \mid a_s$ tais que $a_2u_2, \ldots, a_su_s$ é base de $N \cap \ker f$. Pondo $u_1 = u$ e $a_1 = a_f$, $\{u_1, \ldots, u_n\}$ é base de M (por (vi)) e $\{a_1u_1, \ldots, a_su_s\}$ é base de N (por (vii)). Resta ver que $a_1 \mid a_2$. Seja $g \in \mathcal{L}(M, \mathbb{Z})$ dada

por $g(u_1) = g(u_2) = 1$ e $g(u_j) = 0$ para $j \geq 3$. Então $g(a_1u_1) = a_1 \in g(N)$, logo $a_1\mathbb{Z} \subseteq a_g\mathbb{Z}$ e, pela maximalidade, $a_g\mathbb{Z} = a_1\mathbb{Z}$. Como $a_1u_1 + a_2u_2 \in N$, $a_1 + a_2 = g(a_1u_1 + a_2u_2) \in a_1\mathbb{Z}$, e portanto $a_1 \mid a_2$. □

Exercício 2

Enunciado. Seja M livre de posto n com base $x_1, \dots, x_n$ e $A = (a_{jk})$ inteira. Os elementos $y_j = \sum_k a_{jk} x_k$ formam uma base de M se, e somente se, A é unimodular ($\det A = \pm 1$).

Solução. Se $\det A = \pm 1$, a matriz $B = A^{-1} = \pm \operatorname{adj}(A)$ é inteira, e $x_r = \sum_j b_{rj} y_j$; logo os y_j geram M. Se $\sum_j c_j y_j = 0$, então $\sum_k (\sum_j c_j a_{jk}) x_k = 0$, isto é, $cA = 0$, e $c = 0$ porque A é invertível. Logo os y_j formam base.

Reciprocamente, se os y_j formam base, escreva $x_r = \sum_j b_{rj} y_j$ com $B = (b_{rj})$ inteira. Então $x_r = \sum_k (BA)_{rk} x_k$, e pela unicidade das coordenadas $BA = I$. Logo $\det B \det A = 1$ com ambos inteiros, e $\det A = \pm 1$. $\square$

Exercício 3

Enunciado. Seja M livre de posto n e N um submódulo. Prove que M/N é finito se, e somente se, N tem posto n; nesse caso, se $y_j = \sum_k a_{jk} x_k$ com $\{x_k\}$ e $\{y_j\}$ bases de M e N, então $|M/N| = |\det(a_{jk})|$.

Solução. Se $N = 0$, $M/N \cong \mathbb{Z}^n$ é infinito (para $n \geq 1$). Caso contrário, pelo Exercício 1(b), existem uma base $u_1, \ldots, u_n$ de M e $a_1, \ldots, a_s \neq 0$ com $a_1 u_1, \ldots, a_s u_s$ base de N. Então

$$M/N \cong \mathbb{Z}/a_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/a_s\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^{n-s},$$

que é finito se, e somente se, $s = n$; nesse caso $|M/N| = |a_1 \cdots a_n|$.

Agora sejam $\{x_k\}$, $\{y_j\}$ bases quaisquer, com $y = Ax$ (notação matricial, vetores-coluna de elementos). Também $u = Px$ e $y = Q(Du)$, com $D = \operatorname{diag}(a_1, \ldots, a_n)$ e P, Q unimodulares (Exercício 2). Logo $A = QDP$ e $|\det A| = |\det D| = |a_1 \cdots a_n| = |M/N|$. □

Exercício 4

Enunciado. Sejam d livre de quadrados e $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$. Mostre que $\mathcal{O}_K$ não é euclidiano para $d < -11$, seguindo as etapas (i)–(viii).

Solução.

(i) Suponha $\mathcal{O}_K$ euclidiano com função ϕ. Como 2 não é unidade, o conjunto dos elementos não nulos e não unidades é não vazio, e podemos escolher α nele com $\phi(\alpha)$ mínimo. Dado β, a divisão dá $\beta = \alpha\gamma + \delta$ com $\delta = 0$ ou $\phi(\delta) < \phi(\alpha)$. No segundo caso, $\delta \neq 0$ e, pela minimalidade, δ é unidade.

(ii) Para $d < -11$ (logo $d \neq -1, -3$), as unidades são ± 1 (proposição das unidades dos corpos quadráticos imaginários). Logo todo β é congruente a 0, 1 ou -1 módulo $\langle\alpha\rangle$, e $|\mathcal{O}_K/\langle\alpha\rangle| \leq 3$.

(iii) Se $d \not\equiv 1 \pmod 4$, então $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{d}$ e $\langle\alpha\rangle = \alpha\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\alpha + \mathbb{Z}\alpha\sqrt{d}$. Para $\alpha = a + b\sqrt{d}$, temos $\alpha\sqrt{d} = db + a\sqrt{d}$; logo $\{a + b\sqrt{d},\ db + a\sqrt{d}\}$ gera $\langle\alpha\rangle$, e é base, pois o determinante abaixo é não nulo.

(iv) A matriz de mudança de base é $\begin{pmatrix} a & b \\ db & a \end{pmatrix}$, de determinante $a^2 - db^2 = \mathrm{N}(\alpha) > 0$. Pelo Exercício 3, $|\mathcal{O}_K/\langle\alpha\rangle| = \mathrm{N}(\alpha)$.

(v) Se $d \equiv 1 \pmod 4$, use a base $1, \omega$, com $\omega = \frac{1+\sqrt{d}}{2}$ e $\omega^2 = \omega + \frac{d-1}{4}$. Escreva $\alpha = a + b\omega$ $(a, b \in \mathbb{Z})$. Então $\alpha\omega = b\,\frac{d-1}{4} + (a+b)\omega$, e

$$|\mathcal{O}_K/\langle\alpha\rangle| = \left|\det \begin{pmatrix} a & b \\ b\frac{d-1}{4} & a+b \end{pmatrix}\right| = a^2 + ab + b^2\,\frac{1-d}{4} = \mathrm{N}(\alpha).$$

Com (ii), em ambos os casos $\mathrm{N}(\alpha) \leq 3$.

(vi) Se $d \not\equiv 1 \pmod 4$: $a^2 + |d|b^2 \leq 3$ com $|d| \geq 13$ força $b = 0$ e $a^2 \leq 3$; como $\alpha \neq 0$, $a = \pm 1$.

(vii) Se $d \equiv 1 \pmod 4$, escreva $\alpha = \frac{A+B\sqrt{d}}{2}$ com $A \equiv B \pmod 2$. Então $A^2 + |d|B^2 \leq 12$ com $|d| \geq 15$ força $B = 0$, A par e $A^2 \leq 12$; como $\alpha \neq 0$, $A = \pm 2$ e $\alpha = \pm 1$.

(viii) Em ambos os casos α é unidade, contradizendo a escolha de α. Logo $\mathcal{O}_K$ não é euclidiano. □

Exercício 5

Enunciado. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$. Mostre que $\mathcal{O}_K$ não é euclidiano.

Solução. Todo domínio euclidiano é DIP e todo DIP é DFU. Mas $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ não é DFU, pois $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ são duas fatorações em irredutíveis não associados (teorema dos corpos quadráticos imaginários que não são DFU). Logo $\mathcal{O}_K$ não é euclidiano.

Alternativamente, o argumento do Exercício 4 funciona: $-5 \not\equiv 1 \pmod 4$, as unidades são ± 1 e $a^2 + 5b^2 \leq 3$ força $\alpha = \pm 1$. $\square$

Exercício 6

Enunciado. Escreva o grupo de unidades do anel de inteiros de $\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{-6})$.

Solução. Pela proposição das unidades dos corpos quadráticos imaginários:

K	$\mathcal{O}_K^*$	estrutura
$\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$	$\{\pm 1, \pm i\}$	cíclico de ordem 4, gerado por i
$\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$	$\{\pm 1\}$	ordem 2
$\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$	$\{\pm 1, \pm\omega, \pm\omega^2\}$, $\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$	cíclico de ordem 6, gerado por $-\omega$
$\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$	$\{\pm 1\}$	ordem 2
$\mathbb{Q}(\sqrt{-6})$	$\{\pm 1\}$	ordem 2

□

Exercício 7

Enunciado. O grupo de unidades dos inteiros de $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ é finito?

Solução. Não. Em $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$, $\mathrm{N}(2+\sqrt{3}) = 4-3 = 1$, logo $2+\sqrt{3}$ é unidade. Como $2+\sqrt{3} > 1$, as potências $(2+\sqrt{3})^k$, $k \geq 0$, são unidades distintas. □

Exercício 8

Enunciado. $10 = (3+i)(3-i) = 2 \cdot 5$ é um exemplo de fatoração não única em $\mathbb{Z}[i]$?

Solução. Não. $\mathbb{Z}[i]$ é euclidiano, logo DFU, e os fatores não são irredutíveis: $\mathrm{N}(2) = 4$, $\mathrm{N}(5) = 25$ e $\mathrm{N}(3 \pm i) = 10$ não são primos, e de fato

$$2 = (1+i)(1-i), \quad 5 = (2+i)(2-i), \quad 3+i = (1+i)(2-i), \quad 3-i = (1-i)(2+i).$$

Os elementos $1 \pm i$ e $2 \pm i$ têm normas primas 2 e 5, logo são irredutíveis. As duas fatorações refinam-se na mesma fatoração $10 = (1+i)(1-i)(2+i)(2-i)$ (note que $1-i = -i(1+i)$ é associado de $1+i$). $\square$

Exercício 9

Enunciado. Prove que o anel de inteiros de $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/5})$ é euclidiano.

Solução. Seja $\zeta = e^{2\pi i/5}$, $K = \mathbb{Q}(\zeta)$, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta]$. Pelo lema que caracteriza a norma euclidiana, basta mostrar: para todo $\varepsilon \in K$ existe $\kappa \in \mathbb{Z}[\zeta]$ com $|\,\mathrm{N}(\varepsilon - \kappa)| < 1$.

1. Uma cota para a norma. Os monomorfismos são $\sigma_k(\zeta) = \zeta^k$, com $\sigma_4 = \overline{\sigma_1}$ e $\sigma_3 = \overline{\sigma_2}$. Para $x \in K$, ponha $T(x) = |\sigma_1(x)|^2 + |\sigma_2(x)|^2$. Então

$$\mathrm{N}(x) = |\sigma_1(x)|^2 |\sigma_2(x)|^2 \le \Big(\frac{T(x)}{2}\Big)^2$$

(desigualdade das médias). Além disso, $\sum_k |\sigma_k(x)|^2 = 2T(x)$ e $\sigma_k(\bar{x}) = \overline{\sigma_k(x)}$, logo $T(x) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}(x\bar{x})$. Se $x = \sum_{j=0}^{4} y_j \zeta^j$ com $y_j \in \mathbb{Q}$, usando $\mathrm{Tr}(1) = 4$ e $\mathrm{Tr}(\zeta^t) = -1$ para $5 \nmid t$:

$$\mathrm{Tr}(x\bar{x}) = \sum_{j,k} y_j y_k \,\mathrm{Tr}(\zeta^{j-k}) = 4\sum_j y_j^2 - \sum_{j\neq k} y_j y_k = 5\sum_j y_j^2 - \Big(\sum_j y_j\Big)^2 = 5\sum_j (y_j - m)^2,$$

onde $m = \frac{1}{5}\sum_j y_j$. Logo $T(x) = \frac{5}{2}\sum_{j=0}^{4}(y_j - m)^2$.

2. Escolha de κ. Escreva $\varepsilon = \sum_{j=0}^{4} r_j \zeta^j$ ($r_j \in \mathbb{Q}$). Para $\kappa = \sum_j n_j \zeta^j$ ($n_j \in \mathbb{Z}$), temos $\varepsilon - \kappa = \sum_j y_j \zeta^j$ com $y_j = r_j - n_j$. Sejam $t_1 \le \cdots \le t_5$ as partes fracionárias dos r_j, em $[0,1)$. As cinco "lacunas" $t_2 - t_1, \ldots, t_5 - t_4, 1 + t_1 - t_5$ somam 1, logo alguma é $\ge \frac{1}{5}$. Se for a última, os t_j estão num intervalo de comprimento $\le \frac{4}{5}$; se for $t_{k+1} - t_k$, somando 1 a $t_1, \ldots, t_k$ todos ficam em $[t_{k+1}, t_k + 1]$, de comprimento $\le \frac{4}{5}$. Escolhendo os n_j de acordo, os y_j ficam num intervalo $[c, c + L]$ com $L \le \frac{4}{5}$.

3. Conclusão. Como a média m minimiza $\sum_j (y_j - t)^2$, tomando $t = c + \frac{L}{2}$:

$$\sum_j (y_j - m)^2 \le \sum_j \Big(y_j - c - \frac{L}{2}\Big)^2 \le 5\,\frac{L^2}{4} \le \frac{4}{5}.$$

A igualdade em tudo exigiria $L = \frac{4}{5}$, todos os y_j nas extremidades c e $c+L$, e média $c + \frac{L}{2}$, isto é, tantos y_j numa extremidade quanto na outra — impossível com cinco números. Logo $\sum_j (y_j - m)^2 < \frac{4}{5}$, $T(\varepsilon - \kappa) < 2$ e

$$|\,\mathrm{N}(\varepsilon - \kappa)| \le \Big(\frac{T(\varepsilon - \kappa)}{2}\Big)^2 < 1.$$

Portanto $\mathbb{Z}[\zeta]$ é euclidiano, com função $|\,\mathrm{N}\,|$. □

Exercício 10

Enunciado. Prove que o anel de inteiros de $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$ é euclidiano.

Solução. Pelo Exercício 7(b) do Capítulo 1, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) = \mathbb{Q}(\zeta)$ com $\zeta = e^{2\pi i/8}$, e $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta]$, com base $1, \zeta, \zeta^2, \zeta^3$. Os monomorfismos são $\sigma_k(\zeta) = \zeta^k$, $k = 1, 3, 5, 7$, com $\sigma_7 = \overline{\sigma_1}$ e $\sigma_5 = \overline{\sigma_3}$.

1. Cota. Como no exercício anterior, com $T(x) = |\sigma_1(x)|^2 + |\sigma_3(x)|^2 = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(x\bar{x})$, temos $\mathrm{N}(x) \le (T(x)/2)^2$. Para $x = \sum_{j=0}^{3} y_j \zeta^j$, $\operatorname{Tr}(\zeta^t)$ vale 4 se $t \equiv 0 \pmod 8$ e 0 se $t \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3\}$: as potências ímpares são raízes de $x^4 + 1$, cujas raízes somam 0, e $\zeta^{\pm 2} = \pm i$ têm polinômio característico $(x^2+1)^2$. Logo

$$\operatorname{Tr}(x\bar{x}) = 4\sum_{j} y_j^2, \qquad T(x) = 2\sum_{j=0}^{3} y_j^2.$$

2. Escolha de κ. Dado $\varepsilon = \sum_{j=0}^{3} r_j \zeta^j$, tome $\kappa = \sum n_j \zeta^j$ com n_j o inteiro mais próximo de r_j, de modo que $|y_j| \le \frac{1}{2}$. Então $T(\varepsilon - \kappa) \le 2$ e $\mathrm{N}(\varepsilon - \kappa) \le 1$.

3. O caso de igualdade. Se algum $|y_j| < \frac{1}{2}$, então $T < 2$ e $\mathrm{N} < 1$. Resta o caso $y_j = \frac{e_j}{2}$ com $e_j = \pm 1$ para todo j. Então $\varepsilon - \kappa = \frac{1}{2} w$ com $w = e_0 + e_1\zeta + e_2 i + e_3\zeta^3$. Como $\zeta = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ e $\zeta^3 = \frac{-1+i}{\sqrt{2}}$,

$$\sigma_1(w) = \Big(e_0 + \frac{e_1 - e_3}{\sqrt{2}}\Big) + \Big(e_2 + \frac{e_1 + e_3}{\sqrt{2}}\Big) i.$$

Se $e_3 = e_1$, $|\sigma_1(w)|^2 = 1 + (e_2 + \sqrt{2}e_1)^2 = 4 \pm 2\sqrt{2}$; se $e_3 = -e_1$, $|\sigma_1(w)|^2 = (e_0 + \sqrt{2}e_1)^2 + 1 = 4 \pm 2\sqrt{2}$. Como $T(w) = 8$, $|\sigma_3(w)|^2 = 4 \mp 2\sqrt{2}$, e $\mathrm{N}(w) = (4 + 2\sqrt{2})(4 - 2\sqrt{2}) = 8$. Logo $\mathrm{N}(\varepsilon - \kappa) = 8/16 = \frac{1}{2} < 1$.

Em todos os casos $|\,\mathrm{N}(\varepsilon - \kappa)| < 1$, e $\mathbb{Z}[\zeta]$ é euclidiano. $\square$

Exercício 11

Enunciado. Prove que as soluções inteiras de $y^2+4=z^3$ são $y=\pm 11$, $z=5$ e $y=\pm 2$, $z=2$.

Solução. Trabalhamos em $\mathbb{Z}[i]$, que é euclidiano, logo DFU, com unidades $\pm 1, \pm i$. Toda unidade é um cubo: $1=1^3$, $-1=(-1)^3$, $i=(-i)^3$, $-i=i^3$. Usaremos: *se $\beta\gamma=\mu^3$ em $\mathbb{Z}[i]$ com β,γ sem fator irredutível comum, então β é o cubo de um elemento*, pois pela fatoração única cada irredutível aparece em β com expoente múltiplo de 3, e a unidade restante é um cubo.

Caso y ímpar. $(y+2i)(y-2i)=z^3$. Se δ divide $y+2i$ e $y-2i$, então $\delta \mid 4i$, logo $\mathrm{N}(\delta) \mid 16$; também $\mathrm{N}(\delta) \mid \mathrm{N}(y+2i)=y^2+4$, que é ímpar. Logo $\mathrm{N}(\delta)=1$ e δ é unidade. Então $y+2i=(a+bi)^3=(a^3-3ab^2)+(3a^2b-b^3)i$, e

$$b(3a^2-b^2)=2.$$

Assim $b\in\{\pm 1,\pm 2\}$: $b=1$ dá $a=\pm 1$; $b=-1$ dá $3a^2=-1$; $b=2$ dá $3a^2=5$; $b=-2$ dá $a=\pm 1$. Para $(a,b)=(\pm 1,1)$, $y=a^3-3a=\mp 2$ é par, o que está excluído; para $(a,b)=(\pm 1,-2)$, $y=a^3-12a=\mp 11$. Então $z^3=125$, $z=5$.

Caso y par. Então z é par; com $y=2y_1$, $z=2z_1$, obtemos $y_1^2+1=2z_1^3$, e y_1 é ímpar. Então $(y_1+i)/(1+i)=\frac{(y_1+1)+(1-y_1)i}{2}\in\mathbb{Z}[i]$; escreva $y_1+i=(1+i)w$, de modo que $y_1-i=(1-i)\bar{w}$ e

$$2\,w\bar{w}=(1+i)(1-i)w\bar{w}=y_1^2+1=2z_1^3, \qquad w\bar{w}=z_1^3, \qquad \mathrm{N}(w)=z_1^3 \text{ ímpar.}$$

Se $\delta \mid w$ e $\delta \mid \bar{w}$, então δ divide $(1+i)w-(1-i)\bar{w}=2i$, logo $\mathrm{N}(\delta) \mid 4$; como $\mathrm{N}(\delta) \mid \mathrm{N}(w)$, ímpar, δ é unidade. Logo $w=(a+bi)^3$ e

$$y_1+i=(1+i)(P+Qi)=(P-Q)+(P+Q)i, \qquad P=a^3-3ab^2,\ Q=3a^2b-b^3.$$

A parte imaginária dá $a^3+3a^2b-3ab^2-b^3=1$, isto é,

$$(a-b)(a^2+4ab+b^2)=1.$$

Se $a-b=1$: $(b+1)^2+4b(b+1)+b^2=6b^2+6b+1=1$, logo $b=0$ ou $b=-1$, isto é, $(a,b)=(1,0)$ ou $(0,-1)$. Se $a-b=-1$: $6b^2-6b+1=-1$, isto é, $3b^2-3b+1=0$, sem solução inteira. Para $(1,0)$: $y_1=P-Q=1$; para $(0,-1)$: $y_1=-1$. Então $z_1^3=1$, e $y=\pm 2$, $z=2$.

Conferindo: $121+4=125=5^3$ e $4+4=8=2^3$. □

Exercício 12

Enunciado. Prove que as únicas soluções de $x^2+7=2^n$ são $\pm x = 1, 3, 5, 11, 181$ com $n = 3, 4, 5, 7, 15$, respectivamente (equação de Ramanujan–Nagell).

Solução. Como $x^2 = 2^n - 7 \geq 0$, temos $n \geq 3$, e x é ímpar.

1. n par. Se $n = 2k$, então $(2^k - |x|)(2^k + |x|) = 7$, logo $2^k - |x| = 1$ e $2^k + |x| = 7$: $k = 2$, $n = 4$, $|x| = 3$.

2. Redução para n ímpar. Suponha n ímpar e seja $m = n - 2 \geq 1$, ímpar. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-7})$, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[a]$ com $a = \frac{1+\sqrt{-7}}{2}$, que é euclidiano (logo DFU) e tem unidades ± 1. Seja $b = \bar{a} = \frac{1-\sqrt{-7}}{2}$; temos $a + b = 1$, $ab = 2$, $a - b = \sqrt{-7}$. Como x é ímpar, $\alpha = \frac{x+\sqrt{-7}}{2} \in \mathcal{O}_K$, e

$$\alpha\bar{\alpha} = \frac{x^2+7}{4} = 2^m = a^m b^m.$$

Os elementos a e b têm norma 2, logo são irredutíveis, e não são associados ($b \neq \pm a$). Se a dividisse α e $\bar{\alpha}$, dividiria $\alpha - \bar{\alpha} = \sqrt{-7}$, e $2 \mid 7$; absurdo. Assim cada um de a, b divide só um dos fatores α, $\bar{\alpha}$, e pela fatoração única $\alpha = \pm a^m$ ou $\alpha = \pm b^m$. Trocando x por $-x$ (o que troca α e $\bar{\alpha}$), podemos supor $\alpha = \epsilon a^m$, $\epsilon = \pm 1$. Então $\bar{\alpha} = \epsilon b^m$ e

$$a - b = \sqrt{-7} = \alpha - \bar{\alpha} = \epsilon(a^m - b^m). \tag{1}$$

Se $m = 1$, obtemos $x = \pm 1$, $n = 3$. Suponha $m \geq 3$.

3. O sinal é $\epsilon = -1$. Módulo b^2: como $2b = ab^2 \equiv 0$, temos $a^2 = (1-b)^2 = 1 - 2b + b^2 \equiv 1$; como m é ímpar, $a^m \equiv a$, e $b^m \equiv 0$. Se fosse $\epsilon = 1$, (1) daria $a - b \equiv a$, isto é, $b^2 \mid b$, e b seria unidade. Logo $\epsilon = -1$ e $a^m - b^m = -(a-b)$.

4. Uma equação em inteiros. Pelo binômio, $(1+\sqrt{-7})^m - (1-\sqrt{-7})^m = 2\sqrt{-7}\sum_j \binom{m}{2j+1}(-7)^j$, e então $a^m - b^m = -\sqrt{-7}$ equivale a

$$S(m) := \sum_{j=0}^{(m-1)/2} \binom{m}{2j+1}(-7)^j = -2^{m-1}. \tag{2}$$

Para $m = 3, 5, 13$, (2) vale: $S(3) = 3 - 7 = -4$, $S(5) = 5 - 70 + 49 = -16$ e

$$S(13) = 13 - 7\cdot 286 + 7^2\cdot 1287 - 7^3\cdot 1716 + 7^4\cdot 715 - 7^5\cdot 78 + 7^6 = -4096 = -2^{12}.$$

Elas dão $n = 5, 7, 15$ e $x^2 = 25, 121, 32761 = 181^2$.

5. Classes módulo 42. Módulo 7, (2) dá $m \equiv -2^{m-1}$. Como $2^3 \equiv 1 \pmod 7$: se $m \equiv 0 \pmod 3$, $2^{m-1} \equiv 4$ e $m \equiv 3 \pmod 7$; se $m \equiv 1$, $2^{m-1} \equiv 1$ e $m \equiv 6$; se $m \equiv 2$, $2^{m-1} \equiv 2$ e $m \equiv 5$. Com m ímpar, isso dá

$$m \equiv 3,\ 13 \text{ ou } 5 \pmod{42}.$$

6. No máximo uma solução por classe. Sejam $m \neq m'$ soluções de (2) com $m \equiv m' \pmod{42}$, e seja 7^l a maior potência de 7 que divide $m' - m$ ($l \geq 1$). Mostraremos que os dois lados de (2) dão diferenças incompatíveis módulo 7^{l+1}.

Lado esquerdo. Como $3\cdot 7^l \mid m' - m$ e $2^{3\cdot 7^l} = (1+7)^{7^l} \equiv 1 \pmod{7^{l+1}}$ (indução: $(1+7^k t)^7 \equiv 1 \pmod{7^{k+1}}$), temos $2^{m'-1} \equiv 2^{m-1} \pmod{7^{l+1}}$.

Lado direito. O termo $j = 0$ contribui $m' - m$. Para $j \geq 1$,

$$7^j\binom{m'}{2j+1} - 7^j\binom{m}{2j+1} = \frac{7^j}{(2j+1)!}\big(Q(m') - Q(m)\big), \qquad Q(t) = t(t-1)\cdots(t-2j),$$

com $m' - m \mid Q(m') - Q(m)$. A potência de 7 em $(2j+1)!$ é no máximo $\frac{2j}{6} = \frac{j}{3} < j$, logo $\frac{7^j}{(2j+1)!}$ tem pelo menos um fator 7 no numerador, e a diferença é divisível por 7^{l+1}. Portanto

$$S(m') - S(m) \equiv m' - m \not\equiv 0 \pmod{7^{l+1}},$$

enquanto $-2^{m'-1} + 2^{m-1} \equiv 0 \pmod{7^{l+1}}$. Contradição.

7. Conclusão. Cada classe $3, 5, 13 \pmod{42}$ contém exatamente uma solução de (2), a saber $m = 3, 5, 13$. Juntando os casos: $n \in \{3, 4, 5, 7, 15\}$, com $|x| = 1, 3, 5, 11, 181$. □

Exercício 13

Enunciado. Seja $\mathbb{Q}_2 = \{a/b \colon a, b \in \mathbb{Z},\ b \text{ ímpar}\}$. Prove que $\mathbb{Q}_2$ é um domínio e que os únicos irredutíveis são 2 e seus associados.

Solução. $\mathbb{Q}_2$ contém 0 e 1 e é fechado para soma, diferença e produto (produto de ímpares é ímpar), logo é subanel de $\mathbb{Q}$, e portanto um domínio.

Unidades. a/b (b ímpar, fração reduzida) é unidade se, e somente se, $b/a \in \mathbb{Q}_2$, isto é, a é ímpar.

Forma dos elementos. Todo $x \neq 0$ em $\mathbb{Q}_2$ se escreve como $x = 2^k u$, com $k \geq 0$ e u unidade (tire a potência de 2 de a).

Irredutíveis. Se $k = 0$, x é unidade. Se $k \geq 2$, $x = 2 \cdot (2^{k-1}u)$ é produto de duas não unidades. Se $k = 1$ e $x = yz$ com $y = 2^r u_1$, $z = 2^s u_2$, então $r + s = 1$ e um dos dois é unidade. Logo os irredutíveis são exatamente os $2u$, u unidade, isto é, os associados de 2. □

Exercício 14

Enunciado. Generalize o Exercício 13 para $\mathbb{Q}_\pi$, onde π é um conjunto finito de primos e $\mathbb{Q}_\pi$ é o conjunto dos racionais a/b com b primo com os elementos de π.

Solução. Como antes, $\mathbb{Q}_\pi$ é subanel de $\mathbb{Q}$, logo domínio. Uma fração reduzida $a/b \in \mathbb{Q}_\pi$ é unidade se, e somente se, nenhum $p \in \pi$ divide a. Todo $x \neq 0$ se escreve como $x = u \prod_{p\in\pi} p^{k_p}$, com $k_p \geq 0$ e u unidade. Como no Exercício 13, x é irredutível se, e somente se, $\sum_p k_p = 1$. Logo os irredutíveis de $\mathbb{Q}_\pi$ são os associados dos primos $p \in \pi$: há exatamente $|\pi|$ irredutíveis a menos de associados. (Se $\pi = \emptyset$, $\mathbb{Q}_\pi = \mathbb{Q}$ é corpo e não há irredutíveis.) □

Exercício 15

Enunciado. Encontre o erro na "prova" de que $\mathcal{O}_K$ contém infinitos irredutíveis (argumento de Euclides com $1 + p_1 \cdots p_n$).

Solução. O erro está em afirmar que $1 + p_1 \cdots p_n$ é divisível por algum irredutível: isso só vale se $1 + p_1 \cdots p_n$ não for unidade, e nada garante isso. O argumento usa apenas a existência de fatoração em irredutíveis e a existência de uma não unidade, propriedades que $\mathbb{Q}_2$ também tem. Mas em $\mathbb{Q}_2$ há um único irredutível a menos de associados (Exercício 13), e de fato $1 + 2 = 3$ é unidade de $\mathbb{Q}_2$: não tem fator irredutível. □

Exercício 16

Enunciado. Dê uma prova correta de que $\mathcal{O}_K$ contém infinitos irredutíveis (dois a dois não associados).

Solução. Seja $n = [K : \mathbb{Q}]$. Para cada primo racional p, o elemento p não é unidade de $\mathcal{O}_K$, pois $1/p \notin \mathbb{Z} = \mathcal{O}_K \cap \mathbb{Q}$. Como $\mathcal{O}_K$ é noetheriano, p tem um fator irredutível π_p. De $\pi_p \mid p$ vem $\mathrm{N}(\pi_p) \mid \mathrm{N}(p) = p^n$, e $|\mathrm{N}(\pi_p)| > 1$, pois π_p não é unidade. Logo $|\mathrm{N}(\pi_p)|$ é uma potência positiva de p.

Se $p \neq q$, então π_p e π_q não são associados, pois associados têm a mesma norma em valor absoluto. Como há infinitos primos racionais, há infinitos irredutíveis dois a dois não associados. □

Capítulo 3 — Ideais Fracionários e Anéis de Dedekind

Notação. Para um ideal primo não nulo P de $\mathcal{O}_K$ e um ideal fracionário não nulo I, denotamos por $v_P(I)$ o expoente de P na fatoração de I em ideais primos, e escrevemos $v_P(x) = v_P(\langle x\rangle)$ para $x \in K^*$. Da fatoração única e da Proposição "dividir é conter" seguem:

- $v_P(xy) = v_P(x) + v_P(y)$;
- para $x \in \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$ e $k \geq 0$: $x \in P^k \iff v_P(x) \geq k$;
- se $x, y, x+y \neq 0$ e $v_P(x) < v_P(y)$, então $v_P(x+y) = v_P(x)$. De fato, $x, y \in P^{v_P(x)}$, logo $v_P(x+y) \geq v_P(x)$; se fosse $x+y \in P^{v_P(x)+1}$, teríamos $x = (x+y)-y \in P^{v_P(x)+1}$, absurdo.

Nos exercícios com $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$, escrevemos $I_g = \langle p, g(\alpha)\rangle$ como no Teorema dos ideais I_g, e usamos o Teorema de Kummer–Dedekind.

Exercício 1

Enunciado. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$. Mostre que $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$.

Solução. Seja $\theta = \sqrt[3]{2}$, com $p_\theta(x) = x^3 - 2$ (irredutível por Eisenstein em 2). Como θ é inteiro algébrico, $\mathbb{Z}[\theta] \subseteq \mathcal{O}_K$.

1. O discriminante. Pela fórmula $\Delta(1, \theta, \theta^2) = (-1)^{n(n-1)/2}\,\mathrm{N}(\mathrm{D}\,p_\theta(\theta))$, com $\mathrm{D}\,p_\theta(\theta) = 3\theta^2$ e $\mathrm{N}(\theta) = 2$,

$$\Delta(1, \theta, \theta^2) = -\,\mathrm{N}(3\theta^2) = -27\,\mathrm{N}(\theta)^2 = -108 = -2^2 \cdot 3^3.$$

2. O índice. Os grupos $\mathbb{Z}[\theta] \subseteq \mathcal{O}_K$ são $\mathbb{Z}$-módulos livres de posto 3; seja $c = [\mathcal{O}_K : \mathbb{Z}[\theta]]$. Se C é a matriz (inteira) que escreve $1, \theta, \theta^2$ numa base integral, então $|\det C| = c$ e $\Delta(1, \theta, \theta^2) = c^2 \Delta_K$. Logo $c^2 \mid 108$, isto é, $c \mid 6$.

Suponha $c > 1$ e seja $p \in \{2, 3\}$ um primo que divide c. Pelo Teorema de Cauchy, o grupo $\mathcal{O}_K/\mathbb{Z}[\theta]$ tem um elemento de ordem p: existe $\alpha \in \mathcal{O}_K \setminus \mathbb{Z}[\theta]$ com $p\alpha \in \mathbb{Z}[\theta]$. Vamos ver que isso é impossível.

3. Um gerador conveniente. Seja $\pi = \theta$ se $p = 2$ e $\pi = \theta + 1$ se $p = 3$. Em ambos os casos $\mathbb{Z}[\pi] = \mathbb{Z}[\theta]$ e

$$\langle p\rangle = \langle \pi\rangle^3 \quad \text{em } \mathcal{O}_K.$$

De fato, para $p = 2$, $\theta^3 = 2$. Para $p = 3$, $(\theta+1)^3 = \theta^3 + 3\theta^2 + 3\theta + 1 = 3(\theta^2 + \theta + 1)$, e $\theta^2 + \theta + 1$ é unidade, pois $(\theta^2 + \theta + 1)(\theta - 1) = \theta^3 - 1 = 1$. Como $\mathrm{N}(\langle p\rangle) = p^3$ e a

norma é multiplicativa, $\mathrm{N}(\langle\pi\rangle) = p$; logo $Q = \langle\pi\rangle$ é um ideal primo, $v_Q(p) = 3$, $v_Q(\pi) = 1$ e $Q \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$.

4. A contradição. Escreva $p\alpha = b_0 + b_1\pi + b_2\pi^2$ com $b_j \in \mathbb{Z}$. Subtraindo de α um elemento de $\mathbb{Z}[\pi]$, podemos supor $0 \le b_j < p$; e nem todos os b_j são nulos, pois $\alpha \notin \mathbb{Z}[\pi]$. Se $b_j \neq 0$, então $p \nmid b_j$, logo $b_j \notin Q$ e $v_Q(b_j\pi^j) = j$. Assim, as parcelas não nulas de $b_0 + b_1\pi + b_2\pi^2$ têm valorizações distintas em $\{0, 1, 2\}$, e

$$v_Q(p\alpha) = \min\{\, j : b_j \neq 0 \,\} \le 2.$$

Por outro lado, $\alpha \in \mathcal{O}_K$ dá $v_Q(p\alpha) = v_Q(p) + v_Q(\alpha) \ge 3$. Contradição.

Portanto $c = 1$, isto é, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$ e $\Delta_K = -108$. □

Exercício 2

Enunciado. Considere $K = \mathbb{Q}(i)$, com $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[i]$ e polinômio minimal x^2+1. (a) Fatore x^2+1 em $\mathbb{F}_p[x]$ para $p = 2, 3, 5$. (b) Para cada p, determine todos os ideais de $\mathcal{O}_K$ que contêm $\langle p\rangle$ e calcule suas normas. (c) Determine quais desses ideais são primos. (d) Para $p = 5$, exiba os elementos de $\mathcal{O}_K/I_g$ para cada ideal primo I_g e compare com $\mathbb{F}_5[x]/\langle\bar{g}\rangle$.

Solução.

(a) Em $\mathbb{F}_2[x]$: $x^2+1 = (x+1)^2$. Em $\mathbb{F}_3[x]$: x^2+1 é irredutível, pois não tem raízes ($0^2+1 = 1$, $1^2+1 = 2^2+1 = 2$). Em $\mathbb{F}_5[x]$: $x^2+1 = x^2-4 = (x-2)(x+2)$.

(b) Pelo Teorema dos ideais I_g, os ideais que contêm $\langle p\rangle$ são os I_g, com $\bar{g}$ percorrendo os divisores mônicos de x^2+1 em $\mathbb{F}_p[x]$, e $\mathrm{N}(I_g) = p^{\deg g}$. Note que $I_1 = \mathcal{O}_K$ e $I_{x^2+1} = \langle p, i^2+1\rangle = \langle p\rangle$.

p	ideais que contêm $\langle p\rangle$	normas
2	$\mathcal{O}_K$, $\langle 2, 1+i\rangle = \langle 1+i\rangle$, $\langle 2\rangle$	$1, 2, 4$
3	$\mathcal{O}_K$, $\langle 3\rangle$	$1, 9$
5	$\mathcal{O}_K$, $\langle 5, i-2\rangle = \langle 2-i\rangle$, $\langle 5, i+2\rangle = \langle 2+i\rangle$, $\langle 5\rangle$	$1, 5, 5, 25$

As igualdades com ideais principais: $1+i \in I_{x+1}$ e $\mathrm{N}(\langle 1+i\rangle) = 2 = \mathrm{N}(I_{x+1})$; como $\langle 1+i\rangle \subseteq I_{x+1}$ e as normas coincidem, os ideais são iguais (o quociente $I_{x+1}/\langle 1+i\rangle$ tem ordem 1). O mesmo argumento vale para $2 \pm i$, de norma 5, com $2+i \in \langle 5, i+2\rangle$ e $2-i = -(i-2) \in \langle 5, i-2\rangle$.

(c) Pelo corolário do Teorema dos ideais I_g, I_g é primo se, e somente se, $\bar{g}$ é irredutível. Os ideais primos são $\langle 1+i\rangle$ (sobre 2), $\langle 3\rangle$ (sobre 3) e $\langle 2+i\rangle$, $\langle 2-i\rangle$ (sobre 5). Os ideais $\mathcal{O}_K$, $\langle 2\rangle = \langle 1+i\rangle^2$ e $\langle 5\rangle = \langle 2+i\rangle\langle 2-i\rangle$ não são primos.

(d) Pelo Lema do quociente,

$$\begin{array}{rccc} \Phi_{x+2}\colon & \mathcal{O}_K & \longrightarrow & \mathbb{F}_5[x]/\langle x+2\rangle \cong \mathbb{F}_5 \\ & a+bi & \longmapsto & \overline{a-2b} \end{array}$$

é sobrejetor com núcleo $\langle 2+i\rangle$ (em $\mathbb{F}_5[x]/\langle x+2\rangle$, $x \equiv -2$). Logo $\mathcal{O}_K/\langle 2+i\rangle = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$, com $a+bi \equiv a-2b \pmod{2+i}$; por exemplo, $i \equiv 3$. Analogamente, em $\mathbb{F}_5[x]/\langle x-2\rangle$ temos $x \equiv 2$, e $\mathcal{O}_K/\langle 2-i\rangle = \{\bar{0}, \ldots, \bar{4}\}$, com $a+bi \equiv a+2b \pmod{2-i}$ e $i \equiv 2$. Em ambos os casos o quociente é o corpo $\mathbb{F}_5 = \mathbb{F}_5[x]/\langle\bar{g}\rangle$, com a classe de i correspondendo à classe de x, isto é, à raiz de $\bar{g}$. □

Exercício 3

Enunciado. Considere $K = \mathbb{Q}(\zeta)$, $\zeta = e^{2\pi i/3}$, com $p_\zeta(x) = x^2+x+1$. (a) Fatore x^2+x+1 em $\mathbb{F}_p[x]$ para $p = 2, 3, 7$. (b) Classifique cada p como ramificado, inerte ou decomposto. (c) Calcule $\mathrm{N}(I_g)$ para cada fator irredutível $\bar{g}$ e verifique que $\mathrm{N}(\langle p\rangle) = \prod \mathrm{N}(I_g)$.

Solução. Temos $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta]$, pois $\zeta = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ e $\mathbb{Z}[\zeta] = \mathbb{Z}\big[\frac{1+\sqrt{-3}}{2}\big]$. Como $n = 2$, $\mathrm{N}(\langle p\rangle) = p^2$.

- $p = 2$: $x^2 + x + 1$ não tem raízes em $\mathbb{F}_2$ ($1 + 1 + 1 = 1$), logo é irredutível e $\langle 2\rangle$ é primo: 2 é **inerte**, com $\mathrm{N}(\langle 2\rangle) = 2^2 = 4$.
- $p = 3$: $x^2 + x + 1 = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$, logo $\langle 3\rangle = I_{x-1}^2$ com $I_{x-1} = \langle 3, \zeta - 1\rangle$, $\mathrm{N}(I_{x-1}) = 3$: 3 é **ramificado**, e $3^2 = 9 = \mathrm{N}(I_{x-1})^2$.
- $p = 7$: $2^2 + 2 + 1 = 7$ e $4^2 + 4 + 1 = 21$, logo $x^2 + x + 1 = (x - 2)(x - 4)$ em $\mathbb{F}_7[x]$, e $\langle 7\rangle = \langle 7, \zeta - 2\rangle\langle 7, \zeta - 4\rangle$, com dois primos distintos de norma 7: 7 é **decomposto**, e $7^2 = 49 = 7 \cdot 7$.

Em todos os casos $\mathrm{N}(\langle p\rangle) = \prod \mathrm{N}(I_g)^{e_g}$, como deve ser pela multiplicatividade da norma. □

Observação. Como $\mathrm{N}(1 - \zeta) = (1 - \zeta)(1 - \zeta^2) = 3$, temos $\langle 3, \zeta - 1\rangle = \langle 1 - \zeta\rangle$ e $\langle 3\rangle = \langle 1 - \zeta\rangle^2$.

Exercício 4

Enunciado. Em $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, determine a fatoração em ideais primos de $\langle p \rangle$ para $p = 5, 7, 11$, e diga se p é ramificado, decomposto ou inerte.

Solução. Usamos Kummer–Dedekind com $p_\alpha = x^2 + 5$, $\alpha = \sqrt{-5}$. Para p ímpar, $x^2 + 5$ é redutível em $\mathbb{F}_p[x]$ se, e somente se, -5 é quadrado módulo p.

- $p = 5$: $x^2 + 5 \equiv x^2$, logo $\langle 5 \rangle = \langle 5, \sqrt{-5} \rangle^2$: 5 é **ramificado**.
- $p = 7$: $-5 \equiv 2 \equiv 3^2 \pmod 7$, logo $x^2 + 5 \equiv x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$, e

  $$\langle 7 \rangle = \langle 7, \sqrt{-5} - 3 \rangle \, \langle 7, \sqrt{-5} + 3 \rangle,$$

  com dois primos distintos de norma 7: 7 é **decomposto**.
- $p = 11$: $-5 \equiv 6 \pmod{11}$, e os quadrados não nulos módulo 11 são $1, 4, 9, 5, 3$; logo $x^2 + 5$ é irredutível em $\mathbb{F}_{11}[x]$ e $\langle 11 \rangle$ é primo: 11 é **inerte**. □

Exercício 5

Enunciado. Em $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, mostre que $\langle 5\rangle = \langle\sqrt{-5}\rangle^2$ e conclua que, apesar de 5 ser ramificado, o primo acima de 5 é principal.

Solução. Temos $\langle\sqrt{-5}\rangle^2 = \langle(\sqrt{-5})^2\rangle = \langle -5\rangle = \langle 5\rangle$. Além disso, $\mathrm{N}(\langle\sqrt{-5}\rangle) = |\,\mathrm{N}(\sqrt{-5})| = 5$ é primo, logo $\langle\sqrt{-5}\rangle$ é um ideal primo. Pela fatoração única, $\langle 5\rangle = \langle\sqrt{-5}\rangle^2$ é a fatoração de $\langle 5\rangle$: o primo 5 é ramificado e o único primo acima dele, $\langle 5, \sqrt{-5}\rangle = \langle\sqrt{-5}\rangle$ (cf. Exercício 4), é principal. □

Exercício 6

Enunciado. Considere $14 = 2 \cdot 7 = (3+\sqrt{-5})(3-\sqrt{-5})$ em $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. (a) Mostre que os quatro fatores são irredutíveis. (b) Escreva $\langle 2\rangle$, $\langle 7\rangle$, $\langle 3+\sqrt{-5}\rangle$ e $\langle 3-\sqrt{-5}\rangle$ como produtos de ideais primos. (c) Verifique que as duas fatorações de 14 dão a mesma fatoração de $\langle 14\rangle$.

Solução. Lembre que $\mathrm{N}(a+b\sqrt{-5}) = a^2+5b^2$.

(a) As normas são $\mathrm{N}(2) = 4$, $\mathrm{N}(7) = 49$ e $\mathrm{N}(3\pm\sqrt{-5}) = 9+5 = 14$. Não há elementos de norma 2 nem 7: se $b = 0$, $a^2 \in \{2,7\}$ é impossível; se $|b| \geq 1$, então $a^2+5b^2 \in \{2,7\}$ obriga $|b| = 1$ e $a^2 = 2$, impossível.

Se um dos quatro elementos fosse xy com x, y não unidades, teríamos $\mathrm{N}(x), \mathrm{N}(y) > 1$ com produto 4, 49 ou 14; em todos os casos um dos dois teria norma 2 ou 7. Logo os quatro são irredutíveis. (Eles são dois a dois não associados, pois as unidades são ± 1.)

(b) Pelo Exemplo da fatoração de 6, $\langle 2\rangle = P^2$ com $P = \langle 2, 1+\sqrt{-5}\rangle$. Pelo Exercício 4, $\langle 7\rangle = Q_1Q_2$ com $Q_1 = \langle 7, \sqrt{-5}-3\rangle$ e $Q_2 = \langle 7, \sqrt{-5}+3\rangle$.

O ideal $\langle 3+\sqrt{-5}\rangle$ tem norma 14. Temos $3+\sqrt{-5} = 2+(1+\sqrt{-5}) \in P$ e $3+\sqrt{-5} \in Q_2$. Como P e Q_2 são primos distintos que contêm (logo dividem) $\langle 3+\sqrt{-5}\rangle$, o produto PQ_2 o divide; como as normas são iguais ($2 \cdot 7 = 14$),

$$\langle 3+\sqrt{-5}\rangle = PQ_2.$$

Analogamente, $3-\sqrt{-5} = 4-(1+\sqrt{-5}) \in P$ e $3-\sqrt{-5} = -(\sqrt{-5}-3) \in Q_1$, logo $\langle 3-\sqrt{-5}\rangle = PQ_1$.

(c) As duas fatorações de 14 dão

$$\langle 14\rangle = \underbrace{P^2}_{\langle 2\rangle}\,\underbrace{Q_1Q_2}_{\langle 7\rangle} = \underbrace{PQ_2}_{\langle 3+\sqrt{-5}\rangle}\,\underbrace{PQ_1}_{\langle 3-\sqrt{-5}\rangle},$$

a mesma fatoração em ideais primos, agrupada de dois modos. □

Exercício 7

Enunciado. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-6})$, com $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$. Fatore $\langle 2\rangle$, $\langle 3\rangle$ e $\langle\sqrt{-6}\rangle$ em ideais primos, e verifique que $\langle 6\rangle = \langle\sqrt{-6}\rangle^2$.

Solução. Aqui $p_\alpha = x^2 + 6$. Em $\mathbb{F}_2[x]$ e em $\mathbb{F}_3[x]$, $x^2 + 6 \equiv x^2$. Por Kummer–Dedekind,

$$\langle 2\rangle = P_2^2, \quad P_2 = \langle 2, \sqrt{-6}\rangle, \qquad \langle 3\rangle = P_3^2, \quad P_3 = \langle 3, \sqrt{-6}\rangle,$$

com $\mathrm{N}(P_2) = 2$ e $\mathrm{N}(P_3) = 3$. O ideal $\langle\sqrt{-6}\rangle$ tem norma 6 e $\sqrt{-6} \in P_2 \cap P_3$; como antes, $P_2P_3 \mid \langle\sqrt{-6}\rangle$ e as normas coincidem, logo

$$\langle\sqrt{-6}\rangle = P_2P_3.$$

Então $\langle\sqrt{-6}\rangle^2 = P_2^2P_3^2 = \langle 2\rangle\langle 3\rangle = \langle 6\rangle$, o que confere com $\langle\sqrt{-6}\rangle^2 = \langle -6\rangle$. □

Exercício 8

Enunciado. Prove que se I, J são ideais não nulos de $\mathcal{O}_K$, então existe $\alpha \in I$ tal que $\alpha I^{-1} + J = \mathcal{O}_K$, seguindo os passos (a)–(d).

Solução. Se $J = \mathcal{O}_K$, qualquer $\alpha \in I$ serve. Suponha $J \neq \mathcal{O}_K$ e sejam $P_1, \ldots, P_r$ ($r \geq 1$) os primos distintos que dividem J.

(a) Basta achar $\alpha \in I$ com $\alpha \notin IP_j$ para todo j. Como $\alpha \in I$, temos $\alpha I^{-1} \subseteq II^{-1} = \mathcal{O}_K$, ou seja, αI^{-1} é um ideal. Se fosse $\alpha I^{-1} + J \neq \mathcal{O}_K$, esse ideal estaria contido em algum ideal maximal P. Então $J \subseteq P$, isto é, $P \mid J$, e portanto $P = P_j$ para algum j. Também $\alpha I^{-1} \subseteq P_j$, isto é, $\alpha I^{-1} = P_j L$ para algum ideal L, e multiplicando por I: $\langle \alpha \rangle = IP_jL \subseteq IP_j$, contradizendo $\alpha \notin IP_j$.

(b) $I_j \neq I_jP_j$. Se $I_j = I_jP_j$, multiplicando por I_j^{-1} (no grupo dos ideais fracionários) obteríamos $\mathcal{O}_K = P_j$, absurdo. Escolha $\alpha_j \in I_j \setminus I_jP_j$.

(c) $I_j \cap IP_j = I_jP_j$. Como $I_jP_j = IP_1 \cdots P_r$, temos $I_jP_j \subseteq I_j$ e $I_jP_j \subseteq IP_j$. Reciprocamente, seja $x \in I_j \cap IP_j$, $x \neq 0$. Como $x \in I_j$, $\langle x \rangle = I_jL$ para algum ideal L; como $x \in IP_j$,

$$IP_j \mid I_jL = I\,P_1 \cdots P_{j-1}P_{j+1} \cdots P_r\,L.$$

Cancelando I: $P_j \mid P_1 \cdots P_{j-1}P_{j+1} \cdots P_rL$, ou seja, $P_j \supseteq P_1 \cdots P_{j-1}P_{j+1} \cdots P_rL$. Como P_j é primo, ele contém um dos fatores; não contém P_k ($k \neq j$), pois P_k é maximal e distinto de P_j. Logo $L \subseteq P_j$, $L = P_jL'$ e $\langle x \rangle = I_jP_jL' \subseteq I_jP_j$.

(d) $\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_r$ serve. Cada $\alpha_k \in I_k \subseteq I$, logo $\alpha \in I$. Fixe j. Para $k \neq j$, o ideal I_k tem P_j entre seus fatores, logo $I_k \subseteq IP_j$ e $\alpha_k \in IP_j$. Se fosse $\alpha \in IP_j$, então

$$\alpha_j = \alpha - \sum_{k \neq j} \alpha_k \in IP_j \cap I_j = I_jP_j,$$

pelo item (c), contradizendo a escolha de α_j. Logo $\alpha \notin IP_j$ para todo j, e pelo item (a), $\alpha I^{-1} + J = \mathcal{O}_K$. □

Exercício 9

Enunciado. Seja $I \neq \{0\}$ um ideal de $\mathcal{O}_K$ e $0 \neq \beta \in I$. Prove que existe $\alpha \in I$ tal que $I = \langle \alpha, \beta \rangle$.

Solução. Como $\beta \in I$, $J = \beta I^{-1} \subseteq II^{-1} = \mathcal{O}_K$ é um ideal não nulo. Pelo Exercício 8, existe $\alpha \in I$ com $\alpha I^{-1} + \beta I^{-1} = \mathcal{O}_K$. Multiplicando por I (o produto de ideais fracionários é distributivo em relação à soma):

$$I = (\alpha I^{-1} + \beta I^{-1})I = \alpha \mathcal{O}_K + \beta \mathcal{O}_K = \langle \alpha, \beta \rangle . \square$$

Exercício 10

Enunciado. Seja $D = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$. (a) Prove que D não é um anel de Dedekind. (b) Verifique que D satisfaz as demais propriedades de um anel de Dedekind. (c) Mostre que $4 = 2 \cdot 2 = (1+\sqrt{-3})(1-\sqrt{-3})$ são duas fatorações em irredutíveis não associados. Por que isso, sozinho, não prova que D não é de Dedekind? (d) Seja $P = \langle 2, 1+\sqrt{-3}\rangle$. Mostre que P é maximal, que $P^2 = 2P$ e que $P \neq \langle 2\rangle$. Conclua que a lei do cancelamento falha em D. (e) Mostre que P é o único ideal primo de D que contém $\langle 2\rangle$. (f) Prove que $\langle 2\rangle$ não é produto de ideais primos de D.

Solução. Escreva $s = \sqrt{-3}$; então $D = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}s$ e $\mathrm{N}(a+bs) = (a+bs)(a-bs) = a^2+3b^2$.

(a) O corpo de frações de D é $\mathbb{Q}(s)$, e $\omega = \frac{-1+s}{2} \in \mathbb{Q}(s)$ é raiz do polinômio mônico $x^2+x+1 \in D[x]$, mas $\omega \notin D$. Logo D não é integralmente fechado e, portanto, não é de Dedekind.

(b) *D é noetheriano:* todo ideal de D é um subgrupo de $D \cong \mathbb{Z}^2$, logo é um $\mathbb{Z}$-módulo finitamente gerado (Exercício sobre submódulos de $\mathbb{Z}$-módulos livres), e portanto um ideal finitamente gerado. *Todo primo não nulo é maximal:* seja $Q \neq 0$ primo e $0 \neq a \in Q$. Então $m = a\bar{a} = \mathrm{N}(a) \in Q \cap \mathbb{Z}$, $m \geq 1$. O anel D/mD é finito (m^2 elementos) e se projeta sobre D/Q, logo D/Q é um domínio finito, portanto um corpo, e Q é maximal.

(c) Temos $(1+s)(1-s) = 1+3 = 4$, e $\mathrm{N}(2) = \mathrm{N}(1 \pm s) = 4$. Não há elementos de norma 2 ($a^2+3b^2 = 2$ não tem solução), logo, como no Exercício 6, os três elementos são irredutíveis. As unidades de D são ± 1 (norma 1), e $\frac{1+s}{2} \notin D$, de modo que 2 e $1 \pm s$ não são associados.

Isso não prova que D não é de Dedekind: anéis de Dedekind podem não ser DFU. Por exemplo, $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ é de Dedekind (é um anel de inteiros) e $6 = 2\cdot 3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$.

(d) *Descrição de P.* Afirmamos que $P = \{\, a+bs \colon a \equiv b \pmod 2 \,\}$. Os geradores 2 e $1+s$ satisfazem a condição, e o conjunto à direita é um ideal (é um subgrupo e é fechado pela multiplicação por s: $s(a+bs) = -3b+as$, e $-3b \equiv b \equiv a$). Reciprocamente, se $a \equiv b \pmod 2$, então $a+bs = b(1+s)+(a-b) \in P$. Logo $[D:P] = 2$, $D/P \cong \mathbb{F}_2$ é corpo e P é maximal.

$P^2 = 2P$. Temos $(1+s)^2 = 1-3+2s = 2(-1+s)$, logo

$$P^2 = \langle 4,\ 2(1+s),\ (1+s)^2\rangle = 2\,\langle 2,\ 1+s,\ -1+s\rangle = 2P,$$

pois $-1+s = (1+s)-2 \in P$.

$P \neq \langle 2\rangle$: $1+s \in P$, mas $1+s \notin 2D$.

Cancelamento: $P \cdot P = \langle 2\rangle \cdot P$ com $P \neq 0$, mas $P \neq \langle 2\rangle$. Em $\mathcal{O}_K$ isso é impossível, pois ideais não nulos são invertíveis.

(e) Seja Q um ideal primo com $2 \in Q$. Então $(1+s)^2 = 2(-1+s) \in Q$, logo $1+s \in Q$ e $P = \langle 2, 1+s\rangle \subseteq Q$. Como P é maximal e $Q \neq D$, temos $Q = P$.

(f) Suponha $\langle 2\rangle = Q_1 \cdots Q_k$ com Q_j primos. Como $\langle 2\rangle \neq D$, $k \geq 1$. Cada Q_j contém o produto, logo contém 2, e pelo item (e) $Q_j = P$. Assim $\langle 2\rangle = P^k$. De $P^2 = 2P$ segue, por indução, $P^k = 2^{k-1}P$. Comparando índices:

$$[D : 2^{k-1}P] = [D : 2^{k-1}D]\,[2^{k-1}D : 2^{k-1}P] = 4^{k-1} \cdot [D:P] = 2^{2k-1},$$

pois a multiplicação por 2^{k-1} é um isomorfismo de grupos de D sobre $2^{k-1}D$ que leva P em $2^{k-1}P$, e $[D : mD] = m^2$ para $D \cong \mathbb{Z}^2$. Mas $[D : \langle 2\rangle] = 4 = 2^2$, e $2k-1$ é ímpar. Contradição. $\square$

Exercício 11

Enunciado. Em $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, considere $P = \langle 2, 1+\sqrt{-5}\rangle$. (a) Usando que $P^2 = \langle 2\rangle$, mostre que $P^{-1} = \frac{1}{2}P = \mathbb{Z}\cdot 1 + \mathbb{Z}\cdot\frac{1+\sqrt{-5}}{2}$. (b) Verifique diretamente que $PP^{-1} = \mathcal{O}_K$. (c) Mostre que P^{-1} é um ideal fracionário que não é ideal de $\mathcal{O}_K$.

Solução. Escreva $\beta = 1+\sqrt{-5}$.

(a) De $P^2 = 2\mathcal{O}_K$ vem $P\cdot\left(\frac{1}{2}P\right) = \mathcal{O}_K$. Como no grupo dos ideais fracionários o inverso é único, $P^{-1} = \frac{1}{2}P$. Como $\mathbb{Z}$-módulo, $P = \mathbb{Z}\cdot 2 + \mathbb{Z}\beta$: de fato, P é gerado como $\mathbb{Z}$-módulo por 2, $2\sqrt{-5} = 2\beta - 2$, β e $\beta\sqrt{-5} = \beta - 6$. Logo

$$P^{-1} = \tfrac{1}{2}P = \mathbb{Z}\cdot 1 + \mathbb{Z}\cdot\tfrac{1+\sqrt{-5}}{2}.$$

(b) PP^{-1} é gerado pelos produtos dos geradores:

$$2\cdot 1 = 2,\quad 2\cdot\tfrac{\beta}{2} = \beta,\quad \beta\cdot 1 = \beta,\quad \beta\cdot\tfrac{\beta}{2} = \tfrac{1-5+2\sqrt{-5}}{2} = -2+\sqrt{-5},$$

todos em $\mathcal{O}_K$. Além disso, $\beta - (-2+\sqrt{-5}) = 3$, logo $2, 3 \in PP^{-1}$ e $1 = 3-2 \in PP^{-1}$. Assim $PP^{-1} = \mathcal{O}_K$.

(c) $P^{-1} = \frac{1}{2}P$ é um $\mathcal{O}_K$-submódulo de K com $2P^{-1} = P \subseteq \mathcal{O}_K$, logo é ideal fracionário. Não é ideal de $\mathcal{O}_K$, pois $\frac{1+\sqrt{-5}}{2} \in P^{-1}$ não pertence a $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. □

Exercício 12

Enunciado. Sejam $I = \prod_j P_j^{a_j}$ e $J = \prod_j P_j^{b_j}$ ideais não nulos. Prove que $I + J = \prod_j P_j^{\min(a_j,b_j)}$ e $I \cap J = \prod_j P_j^{\max(a_j,b_j)}$, e conclua que $(I+J)(I\cap J) = IJ$.

Solução. *Divisibilidade e expoentes.* Para ideais não nulos A, B: $A \mid B \iff v_P(A) \leq v_P(B)$ para todo P. De fato, se $B = AL$, então $v_P(B) = v_P(A) + v_P(L) \geq v_P(A)$; reciprocamente, basta tomar $L = \prod_P P^{v_P(B)-v_P(A)}$. Junto com "dividir é conter": $B \subseteq A \iff v_P(A) \leq v_P(B)$ para todo P.

Soma. Seja $D = \prod_j P_j^{\min(a_j,b_j)}$. Como $I, J \subseteq I+J$, temos $v_{P_j}(I+J) \leq a_j$ e $v_{P_j}(I+J) \leq b_j$, isto é, $v_{P_j}(I+J) \leq \min(a_j, b_j)$ (e $v_P(I+J) = 0$ para os demais P). Por outro lado, $D \mid I$ e $D \mid J$, logo $I, J \subseteq D$ e $I + J \subseteq D$, ou seja, $v_{P_j}(I+J) \geq \min(a_j, b_j)$. Portanto $I + J = D$.

Interseção. $I \cap J \supseteq IJ \neq 0$. Seja $M = \prod_j P_j^{\max(a_j,b_j)}$. Como $I \cap J \subseteq I$ e $\subseteq J$, temos $v_{P_j}(I \cap J) \geq \max(a_j, b_j)$. Por outro lado, $I \mid M$ e $J \mid M$, logo $M \subseteq I \cap J$ e $v_{P_j}(I \cap J) \leq \max(a_j, b_j)$ (e $v_P(I \cap J) = 0$ para os demais P, pois $I \cap J \supseteq M$). Portanto $I \cap J = M$.

Conclusão. Como $\min(a, b) + \max(a, b) = a + b$,

$$(I+J)(I\cap J) = \prod_j P_j^{\min(a_j,b_j)+\max(a_j,b_j)} = \prod_j P_j^{a_j+b_j} = IJ. \square$$

Exercício 13

Enunciado. Em $\mathbb{Z}[i]$, calcule $\mathrm{N}(\langle 1+i\rangle)$, $\mathrm{N}(\langle 2+i\rangle)$ e $\mathrm{N}(\langle 3\rangle)$. (a) Verifique que $\mathrm{N}(\langle 1+i\rangle\langle 2+i\rangle) = \mathrm{N}(\langle 1+i\rangle)\,\mathrm{N}(\langle 2+i\rangle)$. (b) Exiba um sistema de representantes de $\mathcal{O}_K/\langle 2+i\rangle$. (c) Verifique em cada caso que $\mathrm{N}(I) \in I$.

Solução. Para ideais principais, $\mathrm{N}(\langle a+bi\rangle) = a^2+b^2$:

$$\mathrm{N}(\langle 1+i\rangle) = 2, \qquad \mathrm{N}(\langle 2+i\rangle) = 5, \qquad \mathrm{N}(\langle 3\rangle) = 9.$$

(a) $\langle 1+i\rangle\langle 2+i\rangle = \langle (1+i)(2+i)\rangle = \langle 1+3i\rangle$, de norma $1+9 = 10 = 2\cdot 5$.

(b) Em $\mathcal{O}_K/\langle 2+i\rangle$ temos $i \equiv -2$, logo $a+bi \equiv a-2b$, e $5 = (2+i)(2-i) \equiv 0$. Assim toda classe tem um representante em $\{0,1,2,3,4\}$. Esses representantes são distintos: se $n \in \langle 2+i\rangle \cap \mathbb{Z}$, então $n = (2+i)z$ e $n^2 = 5\,\mathrm{N}(z)$, logo $5 \mid n$. Portanto $\{0,1,2,3,4\}$ é um sistema de representantes, com 5 elementos, como previsto.

(c) $2 = (1+i)(1-i) \in \langle 1+i\rangle$, $5 = (2+i)(2-i) \in \langle 2+i\rangle$ e $9 = 3\cdot 3 \in \langle 3\rangle$. $\square$

Exercício 14

Enunciado. Em $\mathbb{Z}[i]$, determine todos os ideais de norma ≤ 10, numa tabela. Justifique por que não existe ideal de norma 3, 6 ou 7.

Solução. *Os primos de norma* ≤ 10. Todo ideal primo P contém um único primo p e $\mathrm{N}(P) = p^f$. Por Kummer–Dedekind com $x^2 + 1$:

- $p = 2$: $x^2 + 1 = (x+1)^2$, $\langle 2 \rangle = \langle 1+i \rangle^2$, primo de norma 2;
- $p = 3$ e $p = 7$: -1 não é quadrado módulo 3 nem módulo 7 (quadrados: $\{0, 1\}$ e $\{0, 1, 2, 4\}$), logo $\langle 3 \rangle$ e $\langle 7 \rangle$ são primos, de normas 9 e 49;
- $p = 5$: $\langle 5 \rangle = \langle 2+i \rangle \langle 2-i \rangle$ (Exercício 2), dois primos de norma 5.

Logo os primos de norma ≤ 10 são $\langle 1+i \rangle$, $\langle 2+i \rangle$, $\langle 2-i \rangle$ e $\langle 3 \rangle$.

Os ideais. Todo ideal é produto de primos, e a norma é multiplicativa; logo os ideais de norma ≤ 10 são os produtos desses primos com norma ≤ 10:

norma	ideais
1	$\mathcal{O}_K$
2	$\langle 1+i \rangle$
3	—
4	$\langle 1+i \rangle^2 = \langle 2 \rangle$
5	$\langle 2+i \rangle$, $\langle 2-i \rangle$
6	—
7	—
8	$\langle 1+i \rangle^3 = \langle 2+2i \rangle$
9	$\langle 3 \rangle$
10	$\langle 1+i \rangle \langle 2+i \rangle = \langle 1+3i \rangle$, $\langle 1+i \rangle \langle 2-i \rangle = \langle 3+i \rangle$

São 9 ideais. Note que $\langle 2+i \rangle^2$, $\langle 2+i \rangle \langle 2-i \rangle$ etc. já têm norma $25 > 10$.

Normas 3, 6, 7. Um ideal de norma 3 ou 6 teria, em sua fatoração, um primo de norma 3; um ideal de norma 7 seria primo de norma 7. Mas os únicos primos que contêm 3 ou 7 são $\langle 3 \rangle$ e $\langle 7 \rangle$, de normas 9 e 49. □

Observação. $\mathbb{Z}[i]$ é DIP, e de fato todos os ideais da tabela são principais; por isso a norma n ocorre se, e somente se, n é soma de dois quadrados.

Exercício 15

Enunciado. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-2})$, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, $p_\theta = x^2 + 2$. (a) Fatore $\overline{p}_\theta$ em $\mathbb{F}_p[x]$ para $p = 2, 3, 5, 11$. (b) Escreva a fatoração de $\langle p \rangle$ e classifique p. (c) Verifique que p é ramificado se, e somente se, $p \mid \Delta_K = -8$.

Solução. Escreva $\theta = \sqrt{-2}$, de modo que $\mathrm{N}(a + b\theta) = a^2 + 2b^2$.

(a) e (b)

- $p = 2$: $x^2 + 2 \equiv x^2$; $\langle 2 \rangle = \langle 2, \theta \rangle^2 = \langle \theta \rangle^2$ (pois $\theta^2 = -2$). **Ramificado**.
- $p = 3$: $x^2 + 2 \equiv x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$;

  $$\langle 3 \rangle = \langle 3, \theta - 1 \rangle \langle 3, \theta + 1 \rangle = \langle 1 - \theta \rangle \langle 1 + \theta \rangle.$$

  (Como $\mathrm{N}(1 \pm \theta) = 3$ e $1 + \theta \in \langle 3, \theta + 1 \rangle$, $1 - \theta \in \langle 3, \theta - 1 \rangle$, as igualdades valem por comparação de normas.) **Decomposto**.
- $p = 5$: $-2 \equiv 3$ não é quadrado módulo 5 (quadrados: $\{0, 1, 4\}$), logo $x^2 + 2$ é irredutível e $\langle 5 \rangle$ é primo. **Inerte**.
- $p = 11$: $-2 \equiv 9 = 3^2$, logo $x^2 + 2 \equiv (x - 3)(x + 3)$ e

  $$\langle 11 \rangle = \langle 11, \theta - 3 \rangle \langle 11, \theta + 3 \rangle = \langle 3 - \theta \rangle \langle 3 + \theta \rangle,$$

  pois $\mathrm{N}(3 \pm \theta) = 11$. **Decomposto**.

(c) Pela fórmula do discriminante, $\Delta_K = \Delta(1, \theta) = (-1)^1 \mathrm{N}(2\theta) = -(4 \cdot 2) = -8$. Entre $2, 3, 5, 11$, só 2 divide -8, e só 2 é ramificado. □

Exercício 16

Enunciado. Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, com $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$ e $p_\theta = x^3 - 2$. Para $p = 3, 5, 7$: (a) fatore $\overline{p}_\theta$; (b) escreva $\langle p \rangle = P_1^{e_1} \cdots P_r^{e_r}$ e determine os f_j; (c) verifique $\sum e_j f_j = 3$.

Solução.

- $p = 3$: $x^3 - 2 \equiv x^3 + 1 = (x+1)^3$ (Frobenius). Logo $\langle 3 \rangle = P^3$, $P = \langle 3, \theta + 1 \rangle$, com $e = 3$, $f = 1$ e $3 \cdot 1 = 3$: **totalmente ramificado**. (Pelo Exercício 1, $P = \langle \theta + 1 \rangle$.)

- $p = 5$: $3^3 = 27 \equiv 2$, logo $x = 3$ é raiz, e

$$x^3 - 2 \equiv (x-3)(x^2 + 3x + 4) \pmod 5.$$

  (Conferindo: $(x-3)(x^2+3x+4) = x^3 - 5x - 12 \equiv x^3 - 2$.) O fator quadrático é irredutível: seu discriminante $9 - 16 = -7 \equiv 3$ não é quadrado módulo 5. Logo

$$\langle 5 \rangle = P_1 P_2, \quad P_1 = \langle 5, \theta - 3 \rangle, \quad P_2 = \langle 5, \theta^2 + 3\theta + 4 \rangle,$$

  com $e_1 = e_2 = 1$, $f_1 = 1$, $f_2 = 2$ e $1 + 2 = 3$: **decomposição parcial**.

- $p = 7$: os cubos em $\mathbb{F}_7$ são $0, 1, 6$ ($1^3 = 2^3 = 4^3 = 1$, $3^3 = 5^3 = 6^3 = 6$). Como 2 não é cubo, $x^3 - 2$ não tem raízes e, tendo grau 3, é irredutível. Logo $\langle 7 \rangle$ é primo, $e = 1$, $f = 3$ e $1 \cdot 3 = 3$: **inerte**. □

Exercício 17

Enunciado. Seja $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$ e p primo. (a) Se $\overline{p}_\alpha = \bar{g}_1^{e_1} \cdots \bar{g}_r^{e_r}$ (irredutíveis mônicos distintos), mostre que o número de ideais de $\mathcal{O}_K$ que contêm $\langle p \rangle$ é $\prod_{j=1}^{r}(e_j + 1)$. (b) Aplique a $\mathbb{Q}(i)$ com $p = 2$ e a $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ com $p = 3$.

Solução.

(a) Pelo Teorema dos ideais I_g, todo ideal que contém $\langle p \rangle$ é um I_g com $\bar{g}$ mônico dividindo $\overline{p}_\alpha$, e pelo item (d) desse teorema, $I_g = I_h \iff \bar{g} = \bar{h}$. Logo a aplicação $\bar{g} \mapsto I_g$ é uma bijeção entre os divisores mônicos de $\overline{p}_\alpha$ e os ideais que contêm $\langle p \rangle$. Pela fatoração única em $\mathbb{F}_p[x]$, os divisores mônicos são os $\bar{g}_1^{k_1} \cdots \bar{g}_r^{k_r}$ com $0 \le k_j \le e_j$, que são $\prod_j (e_j + 1)$.

(Alternativamente: $\langle p \rangle = P_1^{e_1} \cdots P_r^{e_r}$ e os ideais que contêm $\langle p \rangle$ são seus divisores $P_1^{k_1} \cdots P_r^{k_r}$, $0 \le k_j \le e_j$.)

(b) Em $\mathbb{Q}(i)$, $x^2 + 1 \equiv (x+1)^2 \pmod 2$: há $2 + 1 = 3$ ideais, a saber $\mathcal{O}_K$, $\langle 1 + i \rangle$ e $\langle 1 + i \rangle^2 = \langle 2 \rangle$.

Em $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, $x^3 - 2 \equiv (x+1)^3 \pmod 3$: há $3 + 1 = 4$ ideais, $I_{(x+1)^k} = \langle 3, (\theta+1)^k \rangle$, $0 \le k \le 3$. Como $\langle 3 \rangle = \langle \theta + 1 \rangle^3$ (Exercício 1), eles são

$$\mathcal{O}_K, \quad \langle \theta + 1 \rangle, \quad \langle (\theta+1)^2 \rangle, \quad \langle 3 \rangle,$$

de normas $1, 3, 9, 27$. □

Exercício 18

Enunciado. Em $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-29}]$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5 = (1+\sqrt{-29})(1-\sqrt{-29})$. (a) Fatore $\langle 2\rangle$, $\langle 3\rangle$, $\langle 5\rangle$: $\langle 2\rangle = P_1^2$, $\langle 3\rangle = P_2P_2'$, $\langle 5\rangle = P_3P_3'$. (b) Conclua que $\langle 30\rangle = P_1^2P_2P_2'P_3P_3'$ e confirme pelas normas. (c) Determine todos os ideais que contêm 30. Quantos são? (d) Fatore $\langle 1 \pm \sqrt{-29}\rangle$ e explique as duas fatorações de 30.

Solução. Como $-29 \equiv 3 \pmod 4$, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-29}]$, com $p_\alpha = x^2 + 29$. Escreva $\delta = \sqrt{-29}$.

(a) Módulo 2: $x^2 + 29 \equiv x^2 + 1 = (x+1)^2$. Módulo 3: $x^2 + 29 \equiv x^2 + 2 \equiv x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$. Módulo 5: $x^2+29 \equiv x^2+4 \equiv x^2-1 = (x-1)(x+1)$. Por Kummer–Dedekind,

$$\langle 2\rangle = P_1^2, \quad \langle 3\rangle = P_2P_2', \quad \langle 5\rangle = P_3P_3',$$

com

$$P_1 = \langle 2, \delta+1\rangle, \quad P_2 = \langle 3, \delta-1\rangle, \quad P_2' = \langle 3, \delta+1\rangle, \quad P_3 = \langle 5, \delta-1\rangle, \quad P_3' = \langle 5, \delta+1\rangle,$$

de normas 2, 3, 3, 5, 5.

(b) $\langle 30\rangle = \langle 2\rangle\langle 3\rangle\langle 5\rangle = P_1^2P_2P_2'P_3P_3'$. Normas: $\mathrm{N}(\langle 30\rangle) = 30^2 = 900$ e $2^2\cdot 3\cdot 3\cdot 5\cdot 5 = 900$.

(c) Os ideais que contêm 30 são os divisores de $\langle 30\rangle$: $P_1^aP_2^bP_2'^{b'}P_3^cP_3'^{c'}$ com $0 \le a \le 2$ e $b, b', c, c' \in \{0,1\}$. São $3 \cdot 2^4 = 48$ ideais.

(d) O ideal $\langle 1+\delta\rangle$ tem norma 30, e $1+\delta$ pertence a P_1, P_2' e P_3' (é o segundo gerador de cada um). Esses três primos são distintos e dividem $\langle 1+\delta\rangle$, logo $P_1P_2'P_3' \mid \langle 1+\delta\rangle$; como ambos têm norma $2\cdot 3\cdot 5 = 30$,

$$\langle 1+\delta\rangle = P_1P_2'P_3'.$$

Cancelando em $\langle 1+\delta\rangle\langle 1-\delta\rangle = \langle 30\rangle$, obtemos $\langle 1-\delta\rangle = P_1P_2P_3$. Assim

$$\langle 30\rangle = \underbrace{P_1^2}_{\langle 2\rangle}\,\underbrace{P_2P_2'}_{\langle 3\rangle}\,\underbrace{P_3P_3'}_{\langle 5\rangle} = \underbrace{P_1P_2'P_3'}_{\langle 1+\delta\rangle}\,\underbrace{P_1P_2P_3}_{\langle 1-\delta\rangle}:$$

os mesmos seis fatores primos, agrupados de dois modos diferentes, dão as duas fatorações de 30. □

Capítulo 4 — Métodos Geométricos: Teorema de Minkowski

Exercício 1

Enunciado. Mostre que todo subgrupo aditivo de $\mathbb{Z}^n$ é uma rede, isto é, é finitamente gerado e livre.

Solução. Seja $H \subseteq \mathbb{Z}^n$ um subgrupo. Para todo $r > 0$, $H \cap B_r[\vec{0}] \subseteq \mathbb{Z}^n \cap B_r[\vec{0}]$, e este último conjunto é finito (cada coordenada é um inteiro em $[-r, r]$). Logo H é discreto e, pelo teorema "subgrupo discreto $\iff$ rede", H é uma rede: $H = \mathbb{Z}v_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}v_m$ com $v_1, \ldots, v_m$ linearmente independentes, $m \leq n$. Em particular, H é finitamente gerado e livre. $\square$

Exercício 2

Enunciado. Considere $G = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{2} \subseteq \mathbb{R}$. (a) Mostre que G é finitamente gerado. (b) Mostre que G é denso em $\mathbb{R}$ e conclua que não é discreto. (c) Conclua que G não é uma rede. Por que isso não contradiz o teorema "subgrupo discreto $\iff$ rede"?

Solução.

(a) G é gerado por 1 e $\sqrt{2}$.

(b) $G = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ é um anel. Seja $u = \sqrt{2} - 1 \in G$; temos $0 < u < 1$, logo $u^k \in G$ e $0 < u^k \to 0$. Dado um intervalo (a, b), escolha k com $u^k < b - a$; algum múltiplo inteiro $mu^k \in G$ cai em (a, b). Logo G é denso. Em particular, $G \cap [-1, 1]$ contém os infinitos elementos distintos $u, u^2, u^3, \ldots$, e G não é discreto.

(c) Pelo teorema, uma rede é discreta; como G não é discreto, não é rede. Não há contradição: G é finitamente gerado e até livre de posto 2 como grupo abeliano (1 e $\sqrt{2}$ são $\mathbb{Z}$-linearmente independentes, pois $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$), mas uma rede exige geradores linearmente independentes *sobre* $\mathbb{R}$, e em $\mathbb{R}$ dois vetores nunca o são. O teorema caracteriza as redes entre os subgrupos de $\mathbb{R}^n$ pela discretude, não pela geração finita. $\square$

Exercício 3

Enunciado. Seja L a rede hexagonal gerada por $(1,0)$ e $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Determine um domínio fundamental e seu volume. Comparando com $\mathbb{Z}^2$, para um mesmo volume de domínio fundamental, qual das duas tem pontos não nulos mais próximos da origem?

Solução. Sejam $v_1 = (1,0)$ e $v_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Um domínio fundamental é o losango

$$\mathcal{T} = \{\, a_1 v_1 + a_2 v_2 \colon a_1, a_2 \in [0,1) \,\}, \qquad \operatorname{vol}(\mathcal{T}) = \left|\det \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}\right| = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Para $\ell = a_1 v_1 + a_2 v_2$, com $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$,

$$\|\ell\|^2 = \left(a_1 + \frac{a_2}{2}\right)^2 + \frac{3a_2^2}{4} = a_1^2 + a_1 a_2 + a_2^2.$$

Essa forma é um inteiro positivo para $\ell \neq \vec{0}$, logo $\|\ell\|^2 \geq 1$, com igualdade em $\pm v_1$, $\pm v_2$, $\pm(v_2 - v_1)$: a distância mínima é 1.

Para comparar com $\mathbb{Z}^2$ (volume 1, distância mínima 1), normalizamos o volume: a rede cL com $c^2 \frac{\sqrt{3}}{2} = 1$ tem volume 1 e distância mínima ao quadrado $c^2 = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1{,}155 > 1$. Logo, para o mesmo volume, a rede $\mathbb{Z}^2$ tem pontos não nulos *mais próximos* da origem; a rede hexagonal espalha melhor seus pontos (é o empacotamento de círculos mais denso do plano). □

Exercício 4

Enunciado. Seja L uma rede de posto completo em $\mathbb{R}^n$ e $\mathcal{T}$ seu domínio fundamental. Mostre que $\operatorname{vol}(\mathcal{T})$ não depende da escolha da base de L.

Solução. Se $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de L e A é a matriz cujas colunas são os v_j, então $\mathcal{T} = A\big([0,1)^n\big)$, e pela fórmula de mudança de variáveis $\operatorname{vol}(\mathcal{T}) = |\det A| \operatorname{vol}([0,1)^n) = |\det A|$.

Seja $w_1, \ldots, w_n$ outra base, com matriz B. Cada w_j é combinação inteira dos v_k e vice-versa: $B = AC$ e $A = BC'$ com C, C' matrizes inteiras. Então $A = ACC'$, e como A é invertível, $CC' = I$; logo $\det C \det C' = 1$ com $\det C, \det C' \in \mathbb{Z}$, ou seja, $\det C = \pm 1$. Portanto $|\det B| = |\det A||\det C| = |\det A|$. □

Exercício 5

Enunciado. Seja L uma rede m-dimensional em $\mathbb{R}^n$ com $m < n$. Prove que $\mathbb{R}^n/L \cong T^m \times \mathbb{R}^{n-m}$.

Solução. Seja $v_1, \ldots, v_m$ uma base de L e complete-a a uma base $v_1, \ldots, v_n$ de $\mathbb{R}^n$. Defina

$$\begin{array}{rccl} \psi\colon & \mathbb{R}^n & \longrightarrow & T^m \times \mathbb{R}^{n-m} \\ & \sum_{j=1}^n a_j v_j & \longmapsto & \big(e^{2\pi i a_1}, \ldots, e^{2\pi i a_m};\ a_{m+1}, \ldots, a_n\big). \end{array}$$

Como as coordenadas a_j dependem linearmente do vetor e $e^{2\pi i(a+b)} = e^{2\pi i a} e^{2\pi i b}$, ψ é um homomorfismo do grupo aditivo $\mathbb{R}^n$ no grupo $T^m \times \mathbb{R}^{n-m}$ (multiplicativo nos m primeiros fatores, aditivo nos demais). É sobrejetor, pois $x \mapsto e^{2\pi i x}$ é sobrejetor de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{S}$. Seu núcleo é formado pelos vetores com $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{Z}$ e $a_{m+1} = \cdots = a_n = 0$, isto é, $\ker \psi = \mathbb{Z}v_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}v_m = L$. Pelo teorema do isomorfismo, $\mathbb{R}^n/L \cong T^m \times \mathbb{R}^{n-m}$. □

Exercício 6

Enunciado. Sejam $F_1, \dots, F_n$ formas lineares linearmente independentes, com matriz de coeficientes $A = (a_{kj})$, e $c_1, \dots, c_n > 0$. Calcule o volume de $S = \{\, x \in \mathbb{R}^n \colon |F_j(x)| \le c_j,\ j = 1, \dots, n \,\}$. (a) Mostre que S é a imagem do cubo $[-1,1]^n$ por $A^{-1}\operatorname{diag}(c_1, \dots, c_n)$. (b) Conclua que $\operatorname{vol}(S) = 2^n c_1 \cdots c_n / |\det(a_{kj})|$. (c) Verifique a fórmula para $n = 2$, $F_1 = x$, $F_2 = y$.

Solução. Seja M a matriz tal que $(F_1(x), \dots, F_n(x)) = Mx$ (suas linhas são os coeficientes de $F_1, \dots, F_n$). Com a convenção $F_j(x) = \sum_k a_{kj} x_k$ do texto, $M = A^T$; em qualquer caso $\det M = \det A \neq 0$. Seja $D = \operatorname{diag}(c_1, \dots, c_n)$.

(a) Para $x \in \mathbb{R}^n$,

$$x \in S \iff |(Mx)_j| \le c_j \ \forall j \iff D^{-1}Mx \in [-1,1]^n \iff x \in M^{-1}D\big([-1,1]^n\big).$$

Logo $S = M^{-1}D\big([-1,1]^n\big)$.

(b) Pela fórmula de mudança de variáveis,

$$\operatorname{vol}(S) = |\det(M^{-1}D)| \operatorname{vol}([-1,1]^n) = \frac{c_1 \cdots c_n}{|\det A|} \cdot 2^n.$$

(c) Com $F_1 = x$ e $F_2 = y$, $A = I$ e $S = [-c_1, c_1] \times [-c_2, c_2]$ é um retângulo de área $2c_1 \cdot 2c_2 = 4c_1c_2 = 2^2 c_1 c_2 / |\det I|$. □

Observação. No enunciado, a matriz que aparece no item (a) é, a rigor, $M^{-1} = (A^T)^{-1}$; como só o determinante importa para o volume, isso não altera o item (b).

Exercício 7

Enunciado. Mostre que a desigualdade estrita no Teorema de Minkowski é necessária: com $L = \mathbb{Z}^n$ e $X = (-1, 1)^n$, X é convexo, simétrico, $\mathrm{vol}(X) = 2^n \,\mathrm{vol}(\mathcal{T})$, mas $X \cap L = \{\vec{0}\}$.

Solução. X é limitado e simétrico ($x \in X \Rightarrow -x \in X$). É convexo: se $x, y \in X$ e $\lambda \in (0, 1)$, cada coordenada satisfaz $|\lambda x_j + (1-\lambda) y_j| \le \lambda |x_j| + (1-\lambda)|y_j| < 1$. Com a base canônica, $\mathcal{T} = [0, 1)^n$ e $\mathrm{vol}(\mathcal{T}) = 1$, enquanto $\mathrm{vol}(X) = 2^n = 2^n \,\mathrm{vol}(\mathcal{T})$. Finalmente, se $\ell \in \mathbb{Z}^n \cap X$, cada coordenada é um inteiro de módulo < 1, logo nula: $X \cap \mathbb{Z}^n = \{\vec{0}\}$. $\square$

Exercício 8

Enunciado. Seja L uma rede de posto completo em $\mathbb{R}^2$ com domínio fundamental de volume V. (a) Mostre que, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\ell \in L \setminus \{\vec{0}\}$ com $\|\ell\|^2 < \frac{4V}{\pi}(1+\varepsilon)$. (b) Conclua que existe $\ell \neq \vec{0}$ com $\|\ell\|^2 \leq \frac{4V}{\pi}$. (c) Verifique a estimativa em $\mathbb{Z}^2$ e na rede hexagonal.

Solução.

(a) Seja $r^2 = \frac{4V}{\pi}(1+\varepsilon)$ e X o disco aberto de raio r centrado na origem, que é limitado, convexo e simétrico. Então $\mathrm{vol}(X) = \pi r^2 = 4V(1+\varepsilon) > 2^2 V$, e pelo Teorema de Minkowski existe $\ell_\varepsilon \in (X \cap L) \setminus \{\vec{0}\}$, ou seja, $\|\ell_\varepsilon\|^2 < \frac{4V}{\pi}(1+\varepsilon)$.

(b) Para $0 < \varepsilon \leq 1$, todos os ℓ_ε estão no conjunto limitado $B = \{\, \|x\|^2 \leq 8V/\pi \,\}$, e $L \cap B$ é finito (L é discreta). Logo algum $\ell \neq \vec{0}$ é igual a ℓ_{ε_k} para uma sequência $\varepsilon_k \to 0$, e $\|\ell\|^2 < \frac{4V}{\pi}(1+\varepsilon_k)$ para todo k dá $\|\ell\|^2 \leq \frac{4V}{\pi}$.

(c) Em $\mathbb{Z}^2$, $V = 1$ e a cota é $\frac{4}{\pi} \approx 1{,}273$; de fato $\|(1,0)\|^2 = 1$. Na rede hexagonal (Exercício 3), $V = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e a cota é $\frac{2\sqrt{3}}{\pi} \approx 1{,}103$; de fato $\|v_1\|^2 = 1$. $\square$

Exercício 9

Enunciado. (Aproximação simultânea de Dirichlet.) Sejam $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ e $N \geq 1$ inteiro. Aplicando a forma linear de Minkowski em $\mathbb{R}^{k+1}$ às formas $F_0 = x_0$ e $F_j = \alpha_j x_0 - x_j$ $(1 \leq j \leq k)$, com $L = \mathbb{Z}^{k+1}$, mostre que existem inteiros $q, p_1, \dots, p_k$ com $1 \leq q \leq N^k$ e $\left|\alpha_j - \frac{p_j}{q}\right| < \frac{1}{qN}$.

Solução. A matriz dos coeficientes das formas $F_0, F_1, \dots, F_k$ é triangular, com diagonal $1, -1, \dots, -1$, logo $|\det| = 1$; e $\mathrm{vol}(\mathcal{T}) = 1$ para $\mathbb{Z}^{k+1}$. Tome $c_0 = N^k$ e $c_1 = \cdots = c_k = \frac{1}{N}$; então $c_0 c_1 \cdots c_k = 1 \geq |\det| \,\mathrm{vol}(\mathcal{T})$. Pela forma linear de Minkowski (com a desigualdade não estrita na forma F_0), existe $\ell = (q, p_1, \dots, p_k) \in \mathbb{Z}^{k+1}$ não nulo com

$$|q| \leq N^k \qquad \text{e} \qquad |\alpha_j q - p_j| < \frac{1}{N} \quad (1 \leq j \leq k).$$

Se fosse $q = 0$, teríamos $|p_j| < \frac{1}{N} \leq 1$, logo $p_j = 0$ e $\ell = \vec{0}$, absurdo. Trocando ℓ por $-\ell$ se necessário, $1 \leq q \leq N^k$. Dividindo por q:

$$\left|\alpha_j - \frac{p_j}{q}\right| < \frac{1}{qN}, \qquad 1 \leq j \leq k. \square$$

Exercício 10

Enunciado. Sejam p primo, $u \in \mathbb{Z}$ e $L_2 = \{\,(a,b) \in \mathbb{Z}^2 \colon b \equiv ua \pmod{p}\,\}$. Prove que $\mathbb{Z}^2/L_2$ possui p elementos.

Solução. Considere

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & \mathbb{Z}^2 & \longrightarrow & \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \\ & (a,b) & \longmapsto & \overline{b-ua}. \end{array}$$

É um homomorfismo de grupos, sobrejetor ($\varphi(0,1) = \bar{1}$), com núcleo L_2. Pelo teorema do isomorfismo, $\mathbb{Z}^2/L_2 \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, que tem p elementos. □

Observação. Isso confere com $\mathrm{vol}(\mathcal{T}_{L_2}) = p$ calculado no texto: o índice de uma sub-rede de $\mathbb{Z}^n$ é o volume do seu domínio fundamental.

Exercício 11

Enunciado. Se $p \equiv 3 \pmod 4$, mostre que p não é soma de dois quadrados.

Solução. Para $a \in \mathbb{Z}$, $a^2 \equiv 0$ ou $1 \pmod 4$ (conforme a seja par ou ímpar). Logo $a^2 + b^2 \equiv 0, 1$ ou $2 \pmod 4$, nunca 3. □

Exercício 12

Enunciado. Sejam p primo, $u, v \in \mathbb{Z}$ e

$$L_4 = \{(a,b,c,d) \in \mathbb{Z}^4 \colon c \equiv au + bv \pmod{p},\ d \equiv bu - av \pmod{p}\}.$$

Prove que L_4 é uma rede de posto completo com $\mathrm{vol}(\mathcal{T}) = p^2$, com base $w_1 = (1,0,u,-v)$, $w_2 = (0,1,v,u)$, $w_3 = (0,0,p,0)$, $w_4 = (0,0,0,p)$.

Solução. *Os w_j estão em L_4.* Para w_1: $c = u = 1\cdot u + 0\cdot v$ e $d = -v = 0\cdot u - 1\cdot v$. Para w_2: $c = v = 0\cdot u + 1\cdot v$ e $d = u = 1\cdot u - 0\cdot v$. Para w_3, w_4: $a = b = 0$ e $c, d \equiv 0$.

Geram L_4. Se $(a,b,c,d) \in L_4$, então

$$(a,b,c,d) - aw_1 - bw_2 = (0,\ 0,\ c - au - bv,\ d - bu + av) = (0,0,kp,mp)$$

para certos $k, m \in \mathbb{Z}$, ou seja, $(a,b,c,d) = aw_1 + bw_2 + kw_3 + mw_4$.

São linearmente independentes. A matriz com linhas $w_1, \ldots, w_4$ é

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 0 & u & -v \\ 0 & 1 & v & u \\ 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p \end{pmatrix},$$

triangular superior, com $\det W = p^2 \neq 0$.

Logo $L_4 = \mathbb{Z}w_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}w_4$ é uma rede de posto completo, e $\mathrm{vol}(\mathcal{T}) = |\det W| = p^2$. □

Exercício 13

Enunciado. Prove que $\mathbb{Z}^4/L_4$ possui p^2 elementos.

Solução. Considere

$$\begin{array}{rccl} \varphi\colon & \mathbb{Z}^4 & \longrightarrow & (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2 \\ & (a,b,c,d) & \longmapsto & \big(\overline{c-au-bv},\ \overline{d-bu+av}\big). \end{array}$$

É um homomorfismo de grupos com núcleo L_4, e é sobrejetor, pois $\varphi(0,0,1,0) = (\bar{1},\bar{0})$ e $\varphi(0,0,0,1) = (\bar{0},\bar{1})$. Pelo teorema do isomorfismo, $\mathbb{Z}^4/L_4 \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$, que tem p^2 elementos. □